

ОТЧЁТ

по дипломной работе:

«Анализ особенностей гидрофизических полей в северо-восточной части Черного моря на основе данных натурных измерений»

РУКОВОДИТЕЛЬ:

(подпись)

Рувинская Е.А.
(фамилия, и. о.)

КОНСУЛЬТАНТ:

(подпись)

Химченко Е. Е.
(фамилия, и. о.)

СТУДЕНТ:

(подпись)

Лагунова Л. А.
(фамилия, и. о.)

22-ПМ-1

(шифр группы)

Содержание

Введение	3
Глава 1. Современное состояние гидрофизических исследований в северо-восточной части Черного моря	4
1.1. Физико-географические особенности района исследований	4
1.2. Математическое описание гидрофизических полей	7
1.3. Краткий обзор современных методов и результатов гидрофизических исследований в северо-восточной части Черного моря	10
Глава 2. Математические методы и алгоритмы обработки данных натурных измерений	17
2.1. Массив данных натурных наблюдений	17
2.2. Используемые методы обработки данных	19
Глава 3. Особенности гидрофизической структуры водной толщи во время наблюдений	29
3.1. Описание режима течений и гидрометеорологических условий в период измерений	29
3.2. Короткопериодные внутренние волны	40
3.3. Сравнение параметров наблюдаемых внутренних волн и их аналогов в различные сезоны	44
3.4. Выводы по главе	46
Заключение	47
Список литературы	48

Введение

Глава 1. Современное состояние гидрофизических исследований в северо-восточной части Черного моря

1.1. Физико-географические особенности района исследований

Район наблюдений расположен на геленджикском шельфе северо-восточной части Черного моря. Геленджикский шельф принадлежит Западно-Кавказскому типу геоморфологического районирования и является пологим: глубина увеличивается по мере удаления от берега постепенно [1]. Ширина шельфа составляет 5–15 км, после чего дно переходит к материковому склону. Глубина в точке постановки приборов составляла около 23 м [6].

Расположение района наблюдений

Район наблюдений расположен в акватории Голубой бухты (г. Геленджик, Краснодарский край) – части Черного моря в его северо-восточном секторе. Географические координаты полигона – около 44°33–34' с.ш., 37°58' в.д. Голубая бухта является акваторией геленджикского подспутникового гидрофизического полигона Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (ЮО ИО РАН), предназначенного для долговременного комплексного мониторинга гидрофизических процессов в шельфово-склоновой зоне моря [6, 7]. На полигоне ведутся квазинепрерывные инструментальные наблюдения за течениями (донная станция ADCP), температурой водной толщи (заякоренные термоксы) и другими параметрами морской среды [6, 7, 8].

В период настоящих наблюдений (14–23 июня 2023 г.) в акватории Голубой бухты была развёрнута система из четырёх заякоренных термоксов (Т1–Т4), установленных на глубинах 22,5–23 м [6]. Термокоса Т4 ЮО ИО РАН представляет собой постоянно действующую вертикальную гирлянду точечных датчиков температуры с шагом 1 м, обеспечивающую квазинепрерывную регистрацию температуры по всей толще воды; данные передаются на берег [17]. Для измерений течений использовался донный акустический доплеровский профилограф ADCP RDI Workhorse 600 кГц [6].

Морфологические особенности шельфа

С точки зрения геоморфологического районирования геленджикский шельф относится к Западно-Кавказскому типу и является пологим: глубина возрастает по мере удаления от берега постепенно [1]. Ширина шельфа в данном районе составляет 5–15 км; после него дно переходит к материковому склону с более резким увеличением глубины. Северо-кавказский шельф расположен между мысами Идокопас и Утриш; ширина шельфа составляет здесь 3–5 морских миль, ширина континентального склона – 8–12 морских миль [10, 11].

Для сравнения: крымский шельф (платформа МГИ РАН, Кацивели) относится к приглубому типу с несколько большим наклоном дна и переходом к материковому склону на расстоянии нескольких сотен метров, а абхазский шельф (район Сухума) характеризуется исключительной узостью и крутизной – глубины ~100 м достигаются там уже на удалении нескольких сотен метров от берега [1, 2]. Различия в морфологии шельфа принципиально определяют интенсивность внутреннего волнения: на более крутом абхазском шельфе амплитуды внутренних волн значительно больше [1].

Глубина в точках постановки приборов в ходе наблюдений 2023 г. составляла 22,5–23 м [6]. Небольшие глубины в сочетании с выраженным летним термоклином создают условия для активного волнообразования и распространения внутренних волн.

Гидродинамический режим: Основное Черноморское течение

Гидродинамический режим северо-восточной части Черного моря определяется Основным Черноморским течением (ОЧТ) – квазистационарным циклоническим течением, проходящим вдоль всего периметра Черного моря [11]. ОЧТ имеет струйный характер и обусловлено ветровой циклонической накачкой Черноморского бассейна. В осенне-зимний период оно усиливается и прижимается к континентальному склону, образуя относительно устойчивый поток; весной и летом – ослабевает, интенсивно меандрирует и нередко распадается на отдельные вихревые структуры [11].

Характерный период меандрирования ОЧТ составляет около 10 суток [7, 11]. Меандрирование создаёт на шельфе два чередующихся динамических режима [7, 11]:

- при прижатом к континентальному склону ОЧТ (циклонический меандр) вдоль берега развивается устойчивое северо-западное течение; за выступающими мысами происходит отрыв течения от берега и образуются субмезомасштабные антициклонические вихри;

- при антициклоническом меандре или при наличии мезомасштабного антициклонического вихря над бровкой шельфа генеральное направление вдольберегового переноса меняется на юго-восточное; в зоне сдвига скорости между струёй течения и берегом формируются субмезомасштабные циклоны.

Субмезомасштабные вихри имеют диаметр, сопоставимый с шириной шельфа (3–6 км для антициклонов и 2–4 км для циклонов), орбитальную скорость 20–50 см/с; число Россби $|Ro| > 1$. Время жизни вихрей – от нескольких часов до нескольких суток [7, 11]. Инерционные вращения, связанные с прохождением этих вихрей, хорошо идентифицируются по бимодальному распределению направлений течений в придонном слое [6, 8].

Статистические характеристики течений на геленджикском шельфе

По данным долговременных (2016–2023 гг.) непрерывных измерений на донной станции ADCP в Голубой бухте были получены подробные статистические характеристики течений [8]:

- В поверхностном слое (~2,5 м) в течение практически всего года наблюдается бимодальный режим переноса по генеральным направлениям СЗ–ЮВ. Северо-западный перенос преобладает за исключением сентября и октября, когда доминирует юго-восточный перенос [8, 9].

- Среднегодовая скорость поверхностных течений – около 0,19 м/с; максимальные средние значения (~0,25 м/с) наблюдаются в июле. В придонном слое (~19,5 м) среднегодовая скорость – около 0,12 м/с, наименьшие значения (~0,08–0,10 м/с) – в мае–июне [8].

- Зарегистрированные максимальные скорости поверхностных течений достигают 1,8 м/с (октябрь–апрель и июль), что отражает эпизодическое прохождение интенсивных мезомасштабных вихрей или резкого усиления ОЧТ [8].

- В спектрах скоростей течений выделяются характерные периоды: инерционный (~17 ч), суточный (~1 сутки), ~2,2 суток и ~5 суток. Синоптический пик на ~5 суток обусловлен меандрированием ОЧТ; в летний период он смещается к ~8 суткам [8, 9]. По спектрам вращения на периодах до 8 суток доминирует антициклонический тип вращения [8].

Вдольбереговая компонента скорости течений существенно преобладает над поперечной [21]. Периоды усиления северо-западного течения характерны для геленджикского полигона и описаны в ряде работ [6, 7, 8]. В период наблюдений 2023

г. зафиксировано постепенное усиление северо-западного течения с достижением максимума 20–21 июня; скорость в верхнем слое возрастала до 40–55 см/с [6].

Термическая стратификация водной толщи

В летний период (июнь–август) на геленджикском шельфе формируется выраженная термическая стратификация, типичная для Черного моря [1, 6]:

- Поверхностный квазиоднородный слой (ВКС) с температурой 22–24 °С.
- Сезонный термоклин на горизонтах 7–15 м с перепадом температуры до 6–8 °С.
- Холодный придонный слой с температурой 11–15 °С.

Такая структура водной толщи определяет двухслойный характер гидрофизических полей. Положение термоклина тесно связано с режимом вдольбереговых течений: эпизоды усиления северо-западного течения сопровождаются заглублением термоклина (под воздействием геострофического приспособления), тогда как при ослаблении или смене направления течения термоклин поднимается [6, 11].

Характерной мерой устойчивости стратификации служит частота Вяйсяля–Брента $N(z)$, определяющая верхнюю границу частот внутреннего волнового спектра [3]. В летнее время на геленджикском шельфе максимальные значения N располагаются в зоне термоклина и составляют 30–70 цикл/ч на горизонтах 7–15 м [1, 6]. В ходе наблюдений в июне 2023 г. максимум частоты Вяйсяля–Брента был зафиксирован в диапазоне 46–68 цикл/ч на горизонтах 4,5–11 м [6], что соответствует минимальному периоду внутренних волн около 50–90 с. Солёность вод геленджикского шельфа составляет около 18 PSU [6, 10].

Внутренние волны

Черное море является практически бесприливным бассейном: амплитуда приливов не превышает нескольких сантиметров [1]. В отличие от океанов и морей с выраженным приливным режимом, где основной механизм генерации внутренних волн – взаимодействие баротропного прилива с рельефом дна, в Черном море ведущую роль играют иные механизмы: меандрирование ОЧТ, прохождение мезомасштабных антициклонических вихрей, взаимодействие течений с подводным рельефом, а также атмосферные возмущения [1, 6, 11].

Внутренние волны Черного моря в среднем менее интенсивны, чем их аналоги в открытом океане или в приливных морях: измеренные частотные спектры систематически ниже уровня модели Гарретта–Манка [1, 13]. Тем не менее в отдельные сезоны регистрируются волны аномально больших высот [1]. По результатам многолетних наблюдений на кавказском и крымском шельфах Черного моря выделяются два основных частотных диапазона внутренних волн [1]:

– Квазиинерционные внутренние волны с периодами, близкими к локальному инерционному. Для широты 44,5° с.ш. инерционный период составляет около 17,1 ч. На геленджикском шельфе квазиинерционные волны первой моды присутствуют практически постоянно; их высоты, как правило, не превышают 5–7 м. На крымском шельфе амплитуды волн достигают 10–12 м, а на крутом абхазском шельфе – 15–25 м, что обусловлено близостью глубоководной части [1]. Временная перемежаемость квазиинерционных колебаний составляет: на геленджикском шельфе – ~40%, на крымском – ~65%, на абхазском – ~53% [1]. Квазиинерционные волны наблюдались также во второй вертикальной моде – на крымском шельфе они составляют от 20 до 28% всех инерционных волн [1].

– Короткопериодные внутренние волны с периодами от единиц до десятков минут и амплитудами от 0,5 до нескольких метров. На геленджикском шельфе в частотных спектрах выявляются пики на периодах 4–5 мин, на крымском – 7–8 мин, на абхазском – 10–15 мин [1, 2]. Временная перемежаемость короткопериодных волн на геленджикском шельфе – около 20% [1].

На геленджикском и черноморском шельфах в целом преобладают внутренние волны первой вертикальной моды, однако встречаются и волны второй моды [1, 6]. Наиболее интенсивные короткопериодные волны наблюдаются в виде цугов (пакетов) – регулярных последовательностей из трёх и более волн, порождённых единым механизмом генерации (прохождение квазиинерционных волн, меандр ОЧТ, атмосферный фронт и т.п.) [22].

Таким образом, акватория Голубой бухты на геленджикском шельфе представляет собой уникальный природный полигон для изучения внутренних волн в бесприливном море, где в летний период при максимальной термической стратификации и выраженной вихревой динамике ОЧТ создаются благоприятные условия для регулярной генерации как квазиинерционных, так и короткопериодных внутренних волн [1, 6, 7, 11].

1.2. Математическое описание гидрофизических полей

Исследования проводились в период с 14 по 23 июня 2023 в акватории Голубая бухты, расположенной на северо-восточном побережье Черного моря. На исследовательском полигоне была развернута система из четырех заякоренных термокос, предназначенных для непрерывной регистрации температуры морской воды в вертикальном направлении. Для измерений также использовалась вертикальная гирлянда точечных датчиков температуры, разнесенных через 1 м, с помощью которой на полигоне практически постоянно ведется регистрация температуры водной толщи [17], данные с которой поступают на берег. Далее эту термокосу будем называть Т4. Глубина моря в районе постановки всех четырех термокос изменялась от 22.5 до 23 м. Расстояние между термокосами по измеренным координатам представлено в таблице 1:

Таблица 1 - Расстояния между термокосами по измеренным координатам.

Пара термокос	Расстояние, м
T1-T2	100.3
T1-T3	119.2
T1-T4	103.9
T2-T3	88.1
T2-T4	157.2
T3-T4	102.8

Схема расположения термокос на карте батиметрии приведена на рисунке 1:

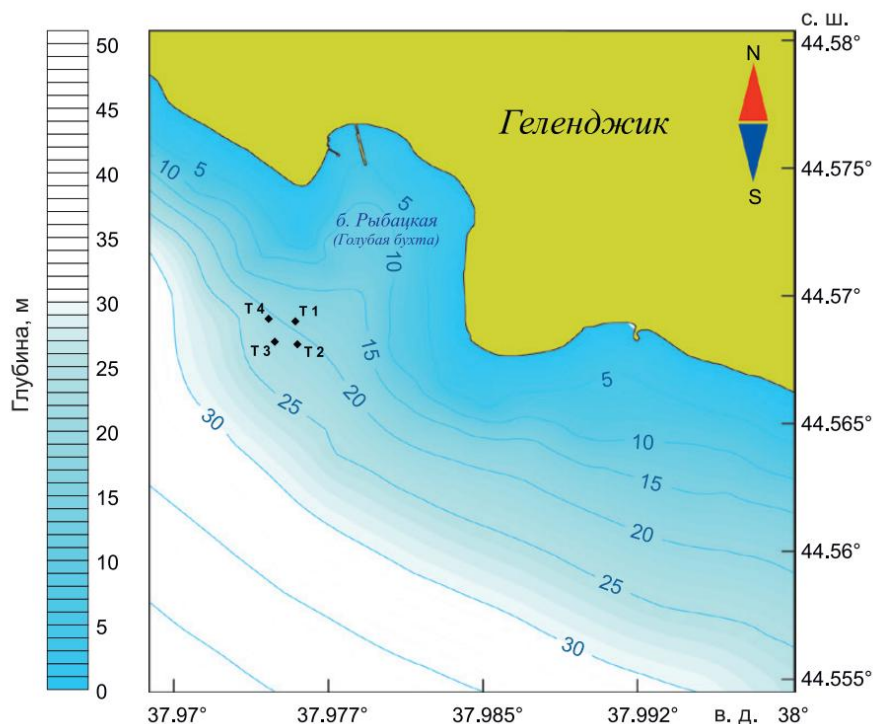


Рис. 1 – Положение заякоренных термокос на карте батиметрии [6].

Расчёт плотности морской воды по стандарту TEOS-10. TEOS-10 (The International Thermodynamic Equation of Seawater – 2010) – международный стандарт термодинамических свойств морской воды, принятый в 2010 году Межправительственной океанографической комиссией [12]. Стандарт пришёл на смену EOS-80 и вводит абсолютную солёность S_A и консервативную температуру Θ как основные переменные, что обеспечивает термодинамически самосогласованный расчёт плотности и теплосодержания.

Расчёт плотности выполнялся в три этапа:

1. Практическая солёность S_p , давление p (дбар), географические координаты (φ, λ) $\rightarrow$ абсолютная солёность S_A (г/кг): $S_A = f(S_p, p, \lambda, \varphi)$.
2. S_A , температура in situ T (°C), давление p $\rightarrow$ консервативная температура Θ (°C): $\Theta = f(S_A, T, p)$.
3. S_A , Θ , p $\rightarrow$ плотность ρ (кг/м³): $\rho = f(S_A, \Theta, p)$.

Все вычисления выполнялись с использованием библиотеки GSW (Gibbs SeaWater Oceanographic Toolbox), реализующей стандарт TEOS-10 [12]. Поскольку прямые измерения солёности для термокосы T4 отсутствуют, при расчёте плотности по данным термокосы принималась постоянная практическая солёность $S_p = 18$ PSU, характерная для вод геленджикского шельфа [6, 10].

В результате была получена временная серия вертикальных профилей плотности. На основе этих данных было построено поле временной изменчивости плотности в координатах глубина-время, которое представлено на рисунке 2:

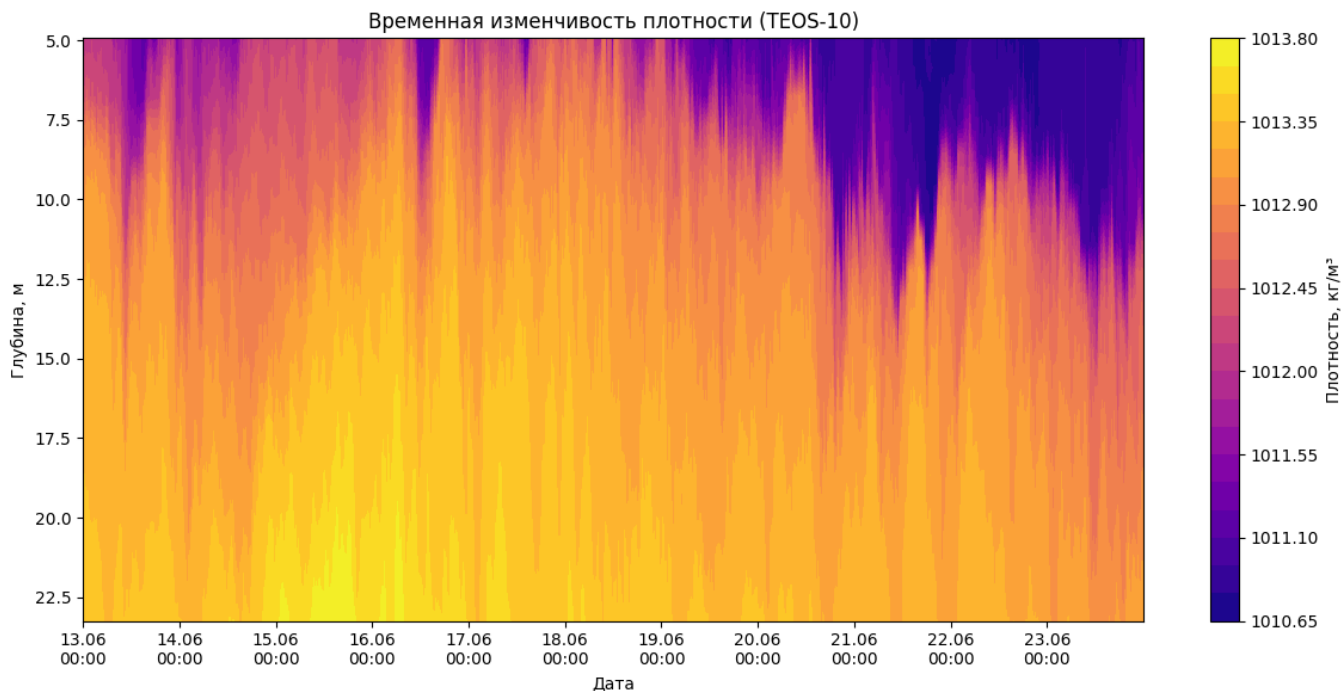


Рис. 2. – Поле временной изменчивости плотности.

Одной из важнейших характеристик стратифицированной водной толщи является частота Вьяйсяля-Брента, которая определяет устойчивость стратификации (чем больше N , тем устойчивее водная толща к вертикальным перемещениям) и верхнюю границу частот внутреннего волнового спектра. Частота Вьяйсяля-Брента определяется выражением:

$$N(z) = \sqrt{\frac{g}{\rho_0(z)} \frac{d\rho(z)}{dz}} \quad (1) [3],$$

где g – ускорение свободного падения (9.81 м/с^2), $\rho_0(z)$ – вертикальный профиль плотности морской воды, z – глубина, $z = 0$ соответствует поверхности моря. Плотность $\rho_0(z)$ была рассчитана по профилям температуры и солёности на основании уравнения состояния морской воды TEOS-10 (см. выше).

Для расчета частоты Вьяйсяля-Брента сначала был определен средний по времени профиль плотности. Далее по этому профилю была вычислена вертикальная производная плотности по глубине. При вычислении производной глубина z задавалась глубинами расположения датчиков термокосы, поэтому расчёт выполнялся на тех же горизонтах, где проводились температурные измерения.

Частота Вьяйсяля-Брента $N(z)$ зависит от глубины, так как вертикальный градиент плотности неоднороден. Её значение на каждом горизонте характеризует локальную устойчивость водной толщи: чем больше $N(z)$, тем сильнее восстанавливающая сила при вертикальном смещении частицы. Максимум $N(z)$ указывает на горизонт наиболее интенсивной стратификации. Именно это максимальное значение используется как верхняя граница частот внутренних волн. В данном исследовании оно составило:

$$N_{max} = 25.8 \frac{1}{\text{с}}, T = 2.3 \text{ мин.}, \quad z = 8.6 \text{ м}$$

Максимальная частота Вьяйсяля-Брента определяет верхнюю границу возможных частот внутренних гравитационных волн в данной стратифицированной среде, так как

внутренние волны могут существовать только при частотах $f_{in} < f < N_{max}$. Вертикальный профиль частоты Вяйсяля-Брента показан на рисунке 3:

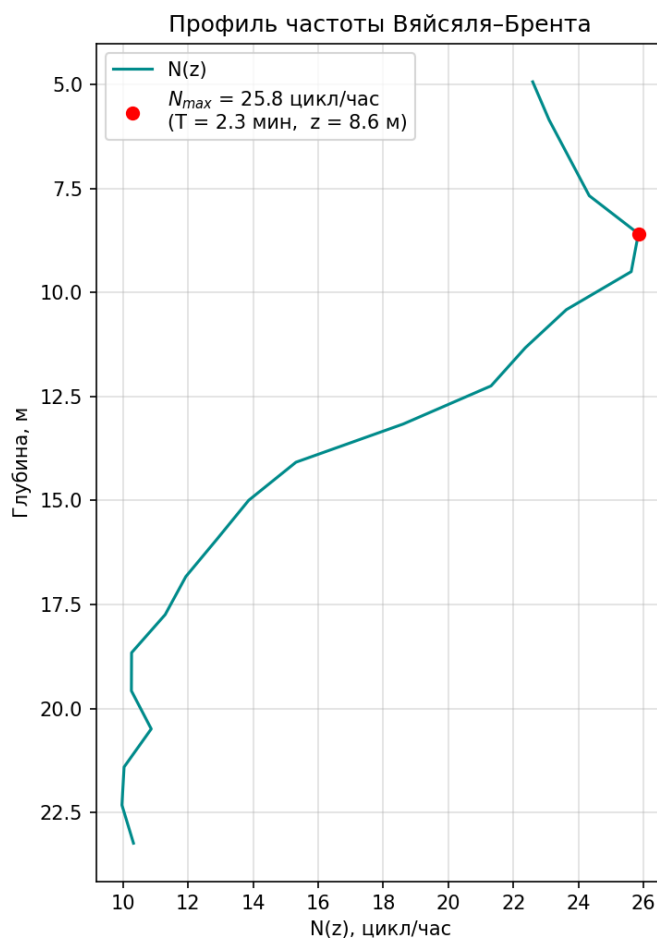


Рис. 3. – Профиль частоты Вяйсяля-Брента с указанным максимальным значением 25.8 цикл/час, период $T=2.3$ мин.

Таким образом, состояние водной толщи описывается полями температуры, плотности и частотой $N(z)$, которая определяет диапазон существования внутренних волн

1.3. Краткий обзор современных методов и результатов гидрофизических исследований в северо-восточной части Черного моря

Гидрофизический полигон и методы наблюдений

Систематические исследования гидрофизических процессов в северо-восточной части Черного моря ведутся на акватории геленджикского подспутникового гидрофизического полигона ЮО ИО РАН, расположенного в Голубой бухте. Полигон создан в середине 2000-х годов для долговременного комплексного мониторинга мезо- и субмезомасштабных процессов в шельфово-склоновой зоне [7, 10]. Его принципиальные преимущества – квазинепрерывность наблюдений (постоянно действующие приборные комплексы), многопараметрность и возможность сопряжения с дистанционными спутниковыми данными [7].

Донные станции ADCP. Ключевым инструментом для изучения поля скоростей течений служит донный акустический доплеровский профилограф ADCP RDI Workhorse 600 кГц. Прибор, установленный на дне с излучателями вверх, регистрирует непрерывные профили скорости по всей водной толще с вертикальным разрешением 1–2 м и

временной дискретностью 10–20 с. Данные передаются на берег через кабельную линию связи, что позволяет проводить мониторинг в режиме реального времени. Накопленные ряды квазинепрерывных наблюдений ADCP охватывают период с января 2016 по ноябрь 2023 г. [8].

Заякоренные термокосы. Вертикальная температурная структура и внутренние волны регистрируются заякоренными гирляндами автономных датчиков температуры DST centi-T/TD фирмы «Starr-Oddi» (Исландия) с шагом 1 м и дискретностью 10–30 с. Точность датчиков – $\pm 0,01$ °C. Конструкция, методика постановки и метрологические характеристики термокос ЮО ИО РАН подробно описаны в работе [17]. В экспедиционных работах, в частности в июне 2023 г., одновременно использовались четыре пространственно-разнесённые термокосы (Т1–Т4): их кластерная постановка позволяет определять горизонтальные фазовые скорости и направления распространения волн методом кросс-корреляции [6].

CTD-зондирования. Для вертикального профилирования применяется зонд YSI ProDSS (США), регистрирующий температуру ($\pm 0,2$ °C), электропроводность, давление и содержание растворённого кислорода ($\pm 0,1$ мг/л) [6]. Зондирования от поверхности до дна с шагом ~1–2 см обеспечивают высокое разрешение профиля плотности, по которому рассчитывается частота Вьяйсяля–Брента $N(z)$. Ранее на полигоне применялся мобильный зонд-профилограф «Аквалог», выполнявший несколько циклов вертикального зондирования в сутки на заякоренной буйковой станции [7, 10].

Спутниковые данные. Серии снимков MODIS (Terra/Aqua) и Landsat в ИК и оптическом диапазонах используются для качественного описания структуры поверхностных течений и вихрей. Снимки SAR (синтетический апертурный радар) дают возможность выявлять поверхностные проявления внутренних волн в виде характерных полосовых аномалий яркости [7].

Результаты исследований поля течений и вихревой динамики

Важным результатом наблюдений на полигоне стало обоснование механизма формирования субмезомасштабных вихрей на узком северокавказском шельфе под влиянием меандрирующего ОЧТ [11]. По данным 21 буксируемой ADCP-съёмки в 2007–2013 гг. субмезомасштабные вихри обнаруживались в 76% случаев (15 циклонов и 16 антициклонов). Установлено, что при прижатом к континентальному склону ОЧТ на шельфе преимущественно образуются антициклонические вихри, а при антициклоническом меандре ОЧТ – циклонические [11]. Концептуальная схема этих режимов представлена на рис. 1.3.1. Субмезомасштабные вихри концентрируют загрязнения на периферии и обеспечивают интенсивный трансшельфовый водообмен.

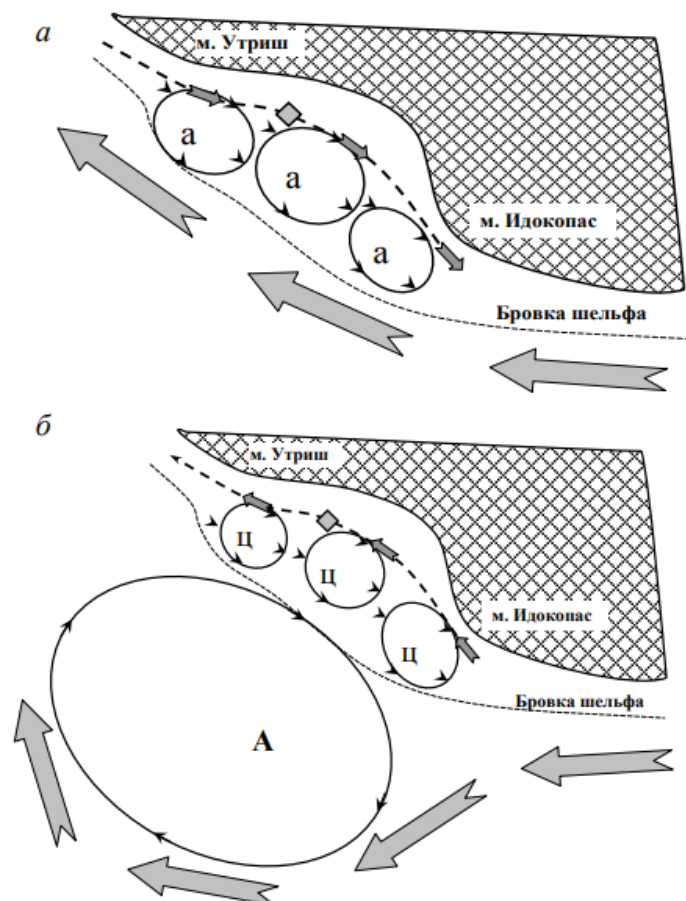


Рис. 4.— Схема формирования субмезомасштабных вихрей на узком северокавказском шельфе (по: [11, рис. 6]): а – при прижатом к склону ОЧТ (СЗ течение) за мысами образуются антициклоны; б – при антициклоническом меандре ОЧТ (ЮВ течение) в зоне сдвига скорости формируются циклоны.

Долговременная статистика течений. Статистический анализ данных ADCP за 2016–2023 гг. [8] выявил следующее. В поверхностном и придонном слоях доминирует бимодальный режим переноса по направлениям СЗ–ЮВ, при этом СЗ-перенос в 1,22–1,42 раза превосходит ЮВ-перенос. Среднегодовая скорость поверхностных течений составляет 0,19 м/с, придонных – 0,12 м/с. Максимальные скорости поверхностных течений в осенне-зимний период и в июле достигают 1,8 м/с, что объясняется прохождением интенсивных мезомасштабных вихрей [8]. В осреднённых спектрах скоростей выделяются четыре характерных пика: на инерционном периоде (~17 ч), ~1 сутки, ~2,2 суток и ~5 суток; последний обусловлен меандрированием ОЧТ и в летний период смещается к ~8 суткам [8]. По спектрам вращения на периодах до 8 суток доминирует антициклонический характер движения [8].

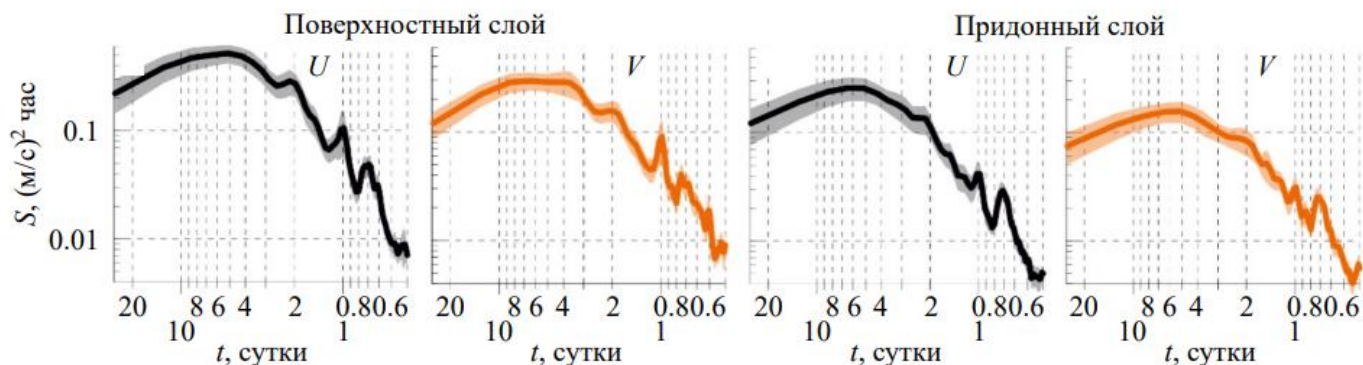


Рис. 5. – Осреднённые частотные спектры компонент U и V скорости течений в поверхностном и придонном слоях по данным ADCP за 2016–2023 гг. (по: [8, рис. 9]). Выделены пики на инерционном (~ 17 ч), суточном и синоптических ($\sim 2,2$ и ~ 5 суток) периодах.

Результаты исследований тепловой структуры водной толщи

Обширный массив данных о летней термической стратификации накоплен в ходе неоднократных экспедиций на полигоне [1, 6, 10]. Типичный вертикальный разрез демонстрирует двухслойное строение: поверхностный однородный слой (ВКС) с температурой $22\text{--}24^\circ\text{C}$, под ним – термоклин ($7\text{--}15$ м, перепад до $6\text{--}8^\circ\text{C}$) и холодный придонный слой. Положение термоклина тесно связано с режимом вдольберегового течения: при усилении СЗ течения термоклин заглубляется, при ослаблении – поднимается [6, 11].

По данным STD-зондирований июня 2023 г., максимум частоты Вьяйсяля–Брента N_{max} смещался в зависимости от фазы течения от горизонта $4\text{--}5$ м (значение 50 цикл/ч, 14 июня) до 11 м (68 цикл/ч, 21 июня), отражая углубление термоклина в период максимального усиления северо-западного течения [6].

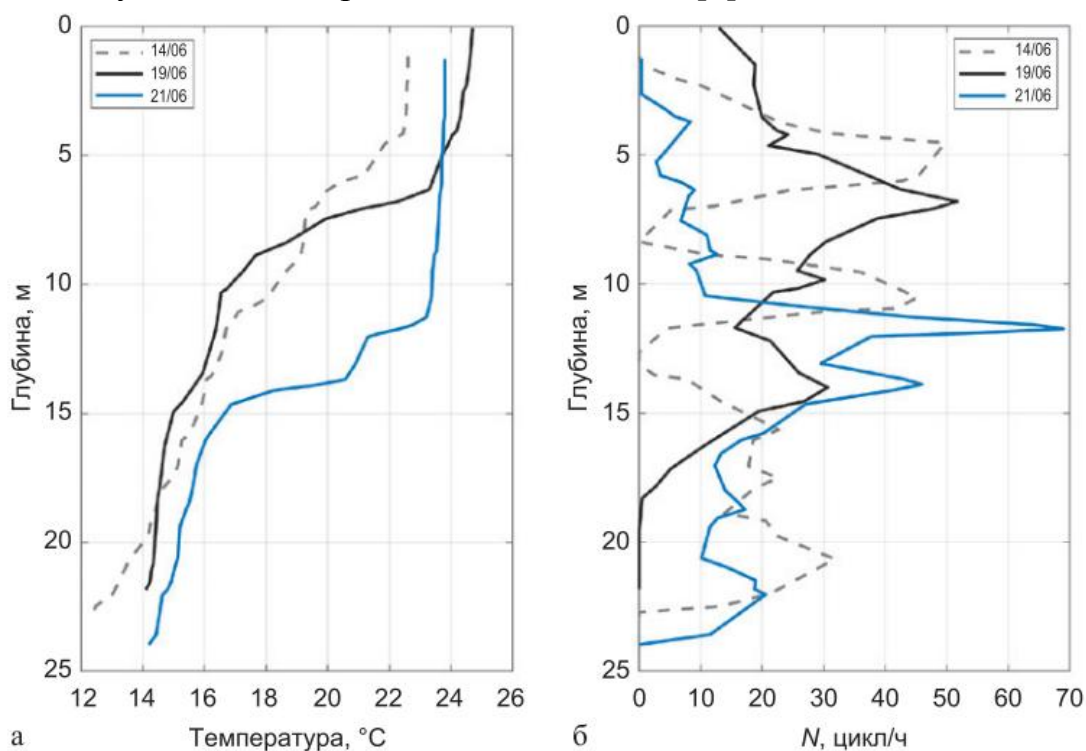


Рис. 6. – Вертикальные профили температуры (а) и частоты Вьяйсяля–Брента (б) по данным STD-зондирований 14, 19 и 21 июня 2023 г. (по: [6, рис. 3]). Хорошо видна эволюция стратификации: углубление ВКС и рост N_{max} к 21 июня.

Результаты исследований внутренних волн

Спектры и сравнение с моделью Гарретта–Манка. По данным многолетних наблюдений на кавказском и крымском шельфах [1] выявлено, что уровень спектральной плотности внутренних волн Черного моря систематически ниже теоретического уровня модели Гарретта–Манка [13]. Это обусловлено отсутствием приливной генерации. На геленджикском шельфе уровень энергии примерно на порядок ниже, чем на крымском и абхазском, что частично объясняется более ранними сроками измерений и различиями в механизмах генерации [1]. По мере перехода к более крутым типам шельфа амплитуды квазиинерционных волн закономерно возрастают: 5–7 м (геленджикский), 10–12 м (крымский) и до 20–25 м (абхазский) [1].

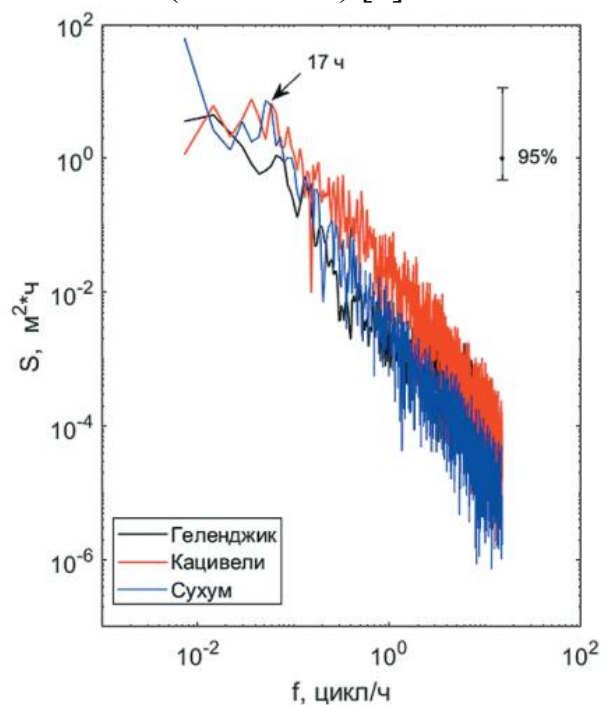


Рис. 7. – Частотные спектры внутренних волн для трёх типов черноморского шельфа – геленджикского (пологий), крымского (приглубый) и абхазского (крутой) (по: [1, рис. 6]). Вертикальными пунктирными линиями отмечены локальные инерционные частоты каждого района.

Квазиинерционные волны. Квазиинерционные внутренние волны присутствуют на геленджикском шельфе около 40% времени наблюдений [1]. Их период отличается от теоретического инерционного (~17,1 ч): на геленджикском шельфе наблюдаемый период составил 15,17 ч (сдвиг в высокочастотную область), обусловленный влиянием фонового циклонического течения [1, 6]. По данным спектрального анализа на термоконе Т2 в июне 2023 г. зафиксирован «голубой сдвиг» периода квазиинерционных колебаний с 18,4 ч на горизонте 10 м до 14,4–14,7 ч на горизонтах 18–22 м [6].

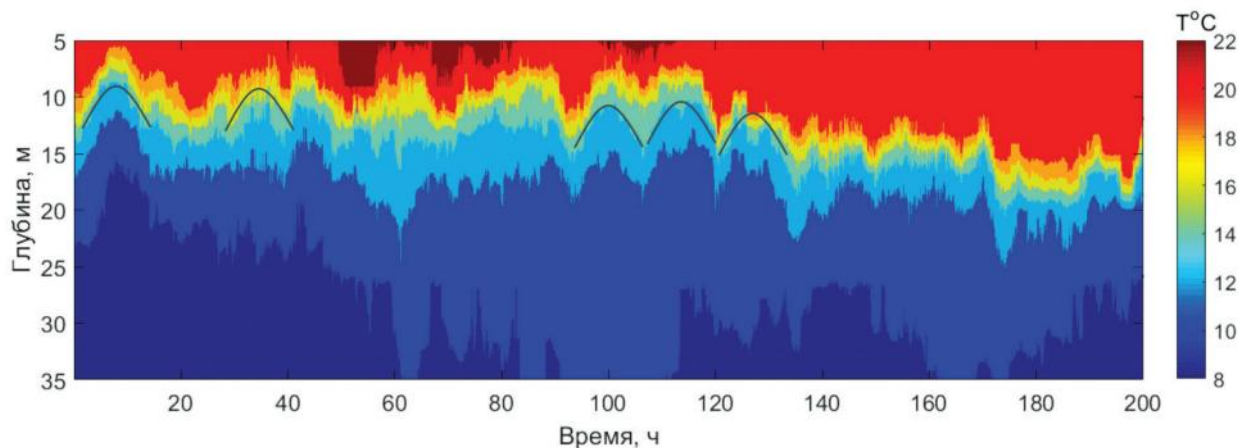


Рис. 8. – Временная изменчивость температурной структуры моря на геленджикском шельфе с 29 мая по 7 июня 2013 г. (по: [1, рис. 2]). Видны 17-часовые колебания термоклина, обусловленные инерционными волнами (выделены тонкими линиями).

Короткопериодные волны и цуги. Короткопериодные внутренние волны с периодами 4–5 мин и высотами 0,5–3 м присутствуют на геленджикском шельфе около 20% времени [1, 2]. Наиболее интенсивные события проявляются в форме цугов – регулярных последовательностей из трёх и более волн, порождённых единым механизмом генерации. Наиболее интенсивные цуги наблюдались в июне 2023 г. после эпизодов усиления северо-западного вдольберегового течения 20 и 21 июня [6]. Был зарегистрирован цуг первой моды с высотой ведущей волны 7,5 м, периодом 10–12 мин и горизонтальной фазовой скоростью $c = 0,3$ м/с [6]. В ту же ночь зафиксирован цуг волн второй вертикальной моды с периодом ~ 6 мин, последовательно прошедший через все четыре термоксы [6].

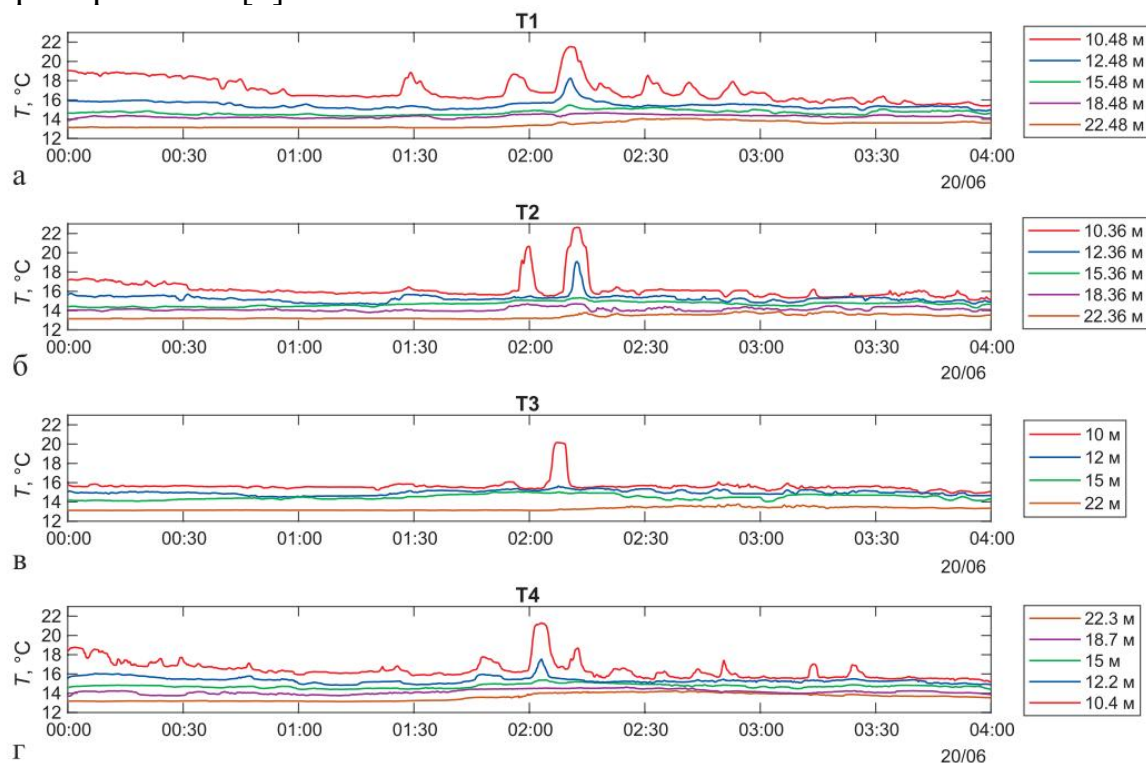


Рис. 9. – Колебания температуры на горизонтах термоксы Т1–Т4 при прохождении цуга внутренних волн первой моды 20 июня 2023 г. (по: [6, рис. 7]). Цветом обозначены горизонты расположения датчиков температуры.

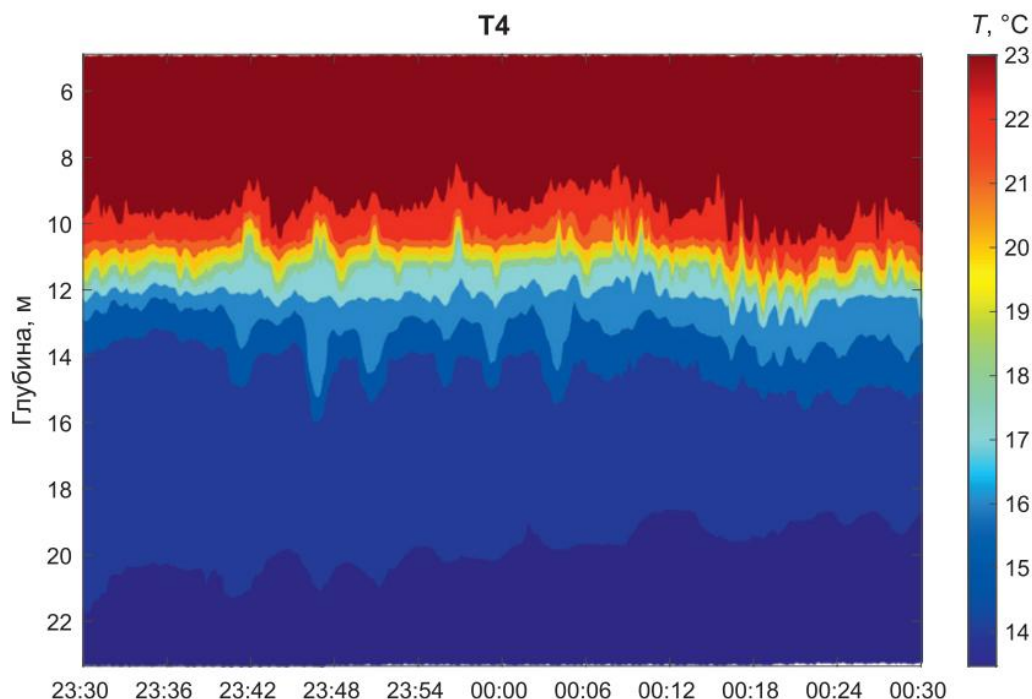


Рис. 10. – Проявление короткопериодных внутренних волн второй вертикальной моды 20–21 июня 2023 г. по данным термокосы T4 (по: [6, рис. 9]).

Влияние внутренних волн на гидрохимические характеристики. В ходе наблюдений июня 2023 г. впервые для геленджикского шельфа проведены одновременные измерения температуры и растворённого кислорода на горизонте 18 м [6]. Установлено, что подход квазиинерционных внутренних волн, привносящих более холодную, солёную и бедную кислородом глубинную воду, снижает уровень насыщения кислородом на $\sim 10\%$ (концентрация O_2 падает с 10,25 до 9,5 мг/л). При прохождении короткопериодных волн снижение составляет $\sim 0,2$ мг/л. Между температурой и содержанием кислорода зафиксирована нетипичная положительная корреляция ($R = 0,64$, $p < 0,001$), объясняемая именно глубинным происхождением поступающих вод [6]. Рис. 1.3.8 – Временная изменчивость температуры и растворённого кислорода на горизонте 18 м с 14 по 17 июня 2023 г. (по: [6, рис. 10a]). При подходе квазиинерционных волн (после 17:00 14 июня) наблюдается одновременное снижение температуры до $13\text{ }^{\circ}\text{C}$ и концентрации O_2 до 9,5 мг/л, восстановление – через ~ 16 ч.

Таким образом, комплекс накопленных к настоящему времени данных о вихревой динамике, режиме течений, тепловой стратификации и внутреннем волнении в северо-восточной части Черного моря формирует необходимый контекст для интерпретации результатов наблюдений июня 2023 г., представленных в настоящей работе [1, 6, 7, 8, 11, 22].

Глава 2. Математические методы и алгоритмы обработки данных натурных измерений

2.1. Массив данных натурных наблюдений

Термокоса Т4 представляла собой вертикальную гирлянду датчиков температуры, расположенных вдоль троса с шагом 1 м [6]. Для регистрации температуры использовались автономные точечные датчики DST centi-T и DST centi-TD фирмы «Starr-Oddi» (Исландия). Точность измерений температуры составляла $\pm 0,01^\circ\text{C}$. Нижний датчик типа DST centi-TD дополнительно измерял давление (глубину), что позволяло контролировать вертикальное положение гирлянды в потоке и исключать периоды сильного отклонения от вертикали. Дискретность регистрации составляла 10 с для всех датчиков. По данным давления определялись медианные глубины расположения датчиков на каждом горизонте, которые использовались при построении вертикального температурного профиля и интерполяции изотерм. Такая конфигурация позволяет регистрировать температурную структуру водной толщи практически по всей глубине моря и получать высокоразрешающие данные о вертикальной изменчивости температуры. Схема термокосы Т4 представлена на рисунке 11:

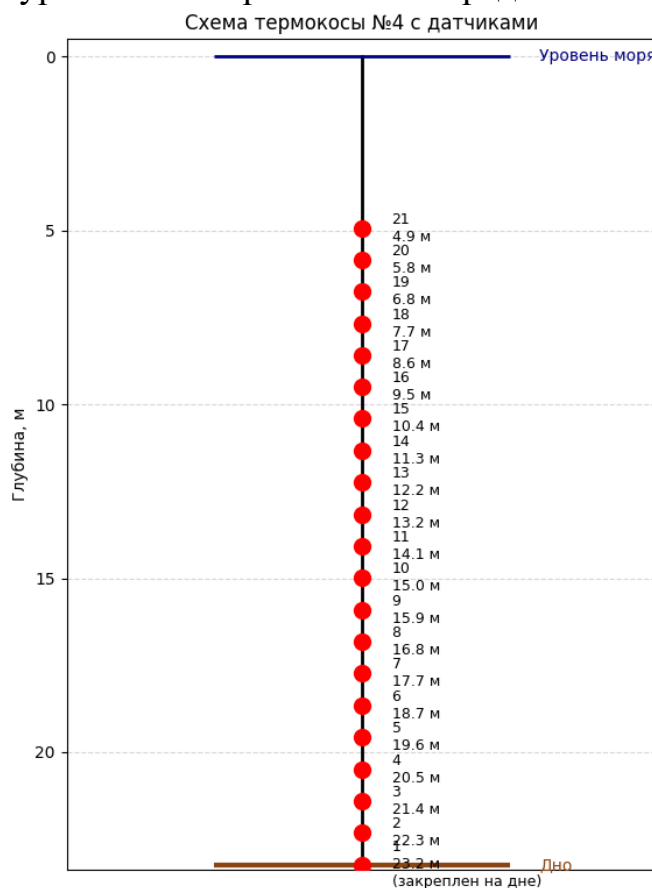


Рис. 11. – Схема термокосы Т4 с отмеченными датчиками (красный) и их медианными глубинами.

В работе использовались данные непрерывных измерений температуры морской воды, полученные с заякоренной термокосы Т4. Данные представляли собой временные ряды температуры, зарегистрированные на различных глубинах водной толщи.

Помимо температурных измерений использовались данные о глубинах расположения датчиков и временные метки наблюдений. Исходные данные были организованы в виде таблиц, содержащих значения температуры, глубины датчиков и времени измерений.

Перед проведением дальнейшего анализа данные были подвергнуты предварительной обработке. Основные этапы предобработки представлены в таблице 2:

Таблица 2 – Обработка данных для анализа.

Этап обработки	Описание
Импорт данных	Загрузка данных температуры, глубин датчиков и временных меток
Синхронизация	Формирование временного индекса наблюдений
Усреднение	Усреднение данных по интервалу 30 секунд
Определение глубин	Расчет медианной глубины датчиков
Формирование массивов	Формирование матриц температура–время–глубина

Усреднение данных по интервалу 30 секунд выполнялось с целью уменьшения влияния высокочастотного шума измерений и получения более устойчивых временных рядов температурных колебаний.

Под высокочастотным шумом понимаются флуктуации с периодами менее 1 мин, обусловленные инструментальными погрешностями датчиков (± 0.01 °C для DST centi-T [6]) и мелкомасштабной турбулентностью. При вертикальном градиенте температуры 0.3–0.5 °C/м в зоне термоклина погрешность ± 0.01 °C соответствует ошибке в определении глубины изотермы ~ 0.02 –0.03 м – то есть шум в данных о глубине изотермы составляет ~ 0.02 –0.03 м. Усреднение по 30 с подавляет составляющие с периодами < 1 мин, не влияя на внутренние волны с периодами 1.5–15 мин [1, 2].

На основе обработанных данных были построены поля временной изменчивости температуры водной толщи (см. Рис. 12), позволяющие визуализировать эволюцию температурной стратификации во времени:

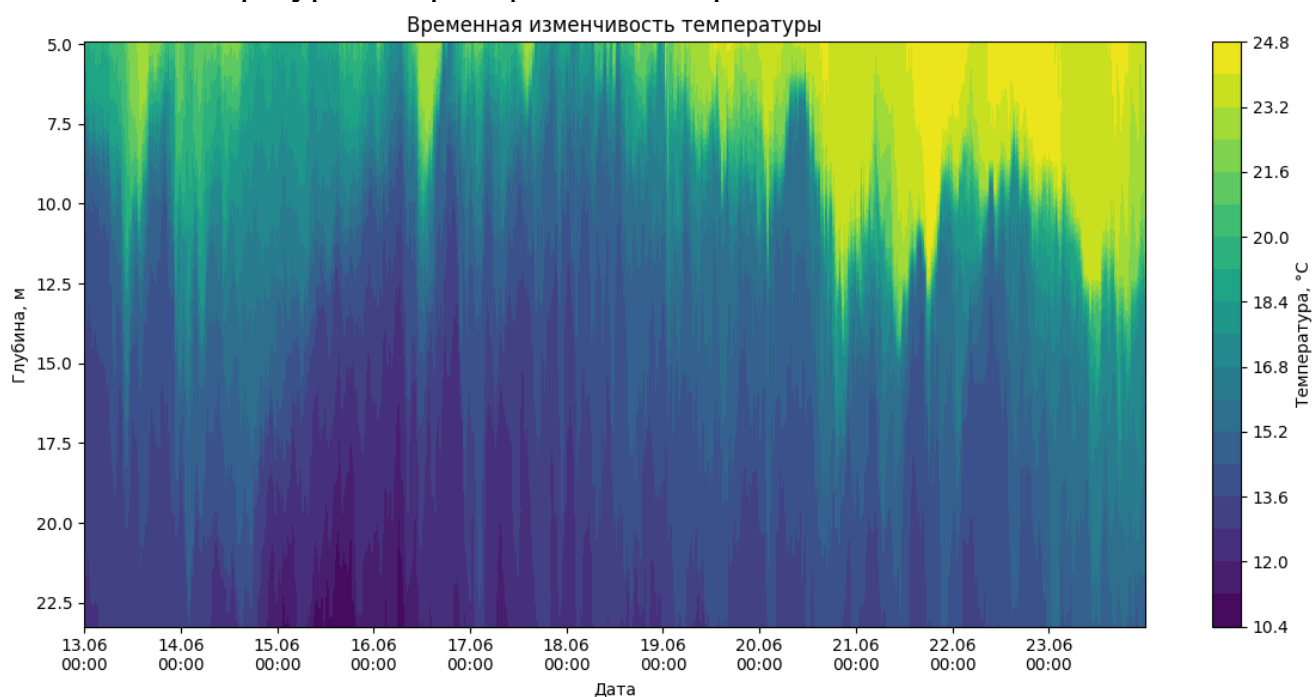


Рис. 12. – Временная изменчивость температуры по данным станции Т4 в период с 14 по 23 июня 2023г.

2.2. Используемые методы обработки данных

Для анализа внутренних волн использовались временные ряды вертикальных смещений изотерм. В общем случае плотность морской воды определяется как температурой, так и солёностью, поэтому изотермы не всегда совпадают с поверхностями равной плотности. В данной работе анализ выполнен по изотермам, поскольку измерения солёности отсутствуют.

Для определения глубины изотерм использовалась интерполяция температурных профилей по глубине. Диапазон зарегистрированных температур составил 10,5–24,6 °С, что позволило выделить три характерных слоя:

- нижний слой: 10,5–15,2 °С,
- средний слой: 15,2–19,9 °С,
- верхний слой: 19,9–24,6 °С.

Для анализа были выбраны изотермы, репрезентативные для каждого слоя (см. Рис. 13): 14 °С (нижний слой), 17 °С (средний слой) и 20 °С (верхний слой). Положение каждой изотермы во времени определялось путём линейной интерполяции профилей температуры по глубине.

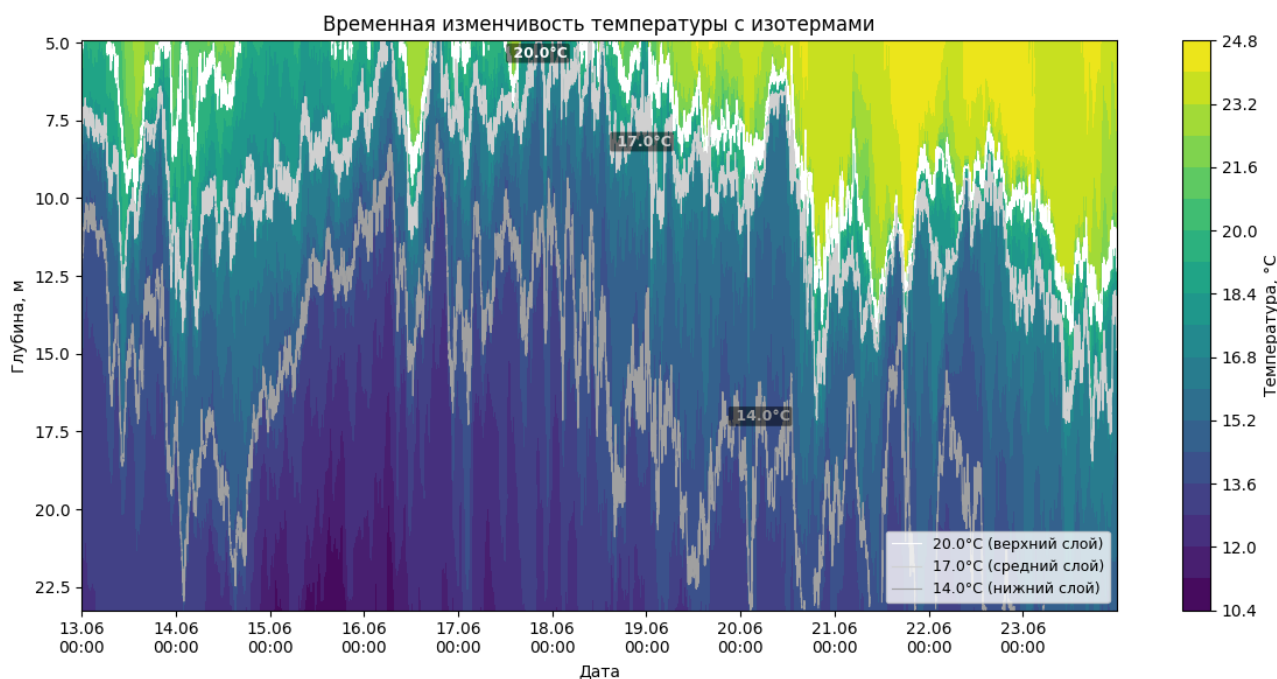


Рис. 13. – Временные колебания изотерм 14°C, 17°C, 20°C.

Для одновременного наблюдения волн в разных слоях необходим непрерывный временной интервал, на котором присутствуют все три изотермы. Такой общий участок для выбранных изотерм оказался достаточно продолжительным – 22,6 часа (2712 точек при шаге 30 с). На рис. 14 показаны временные ряды вертикальных смещений изотерм 14, 17 и 20 °С на этом общем участке.

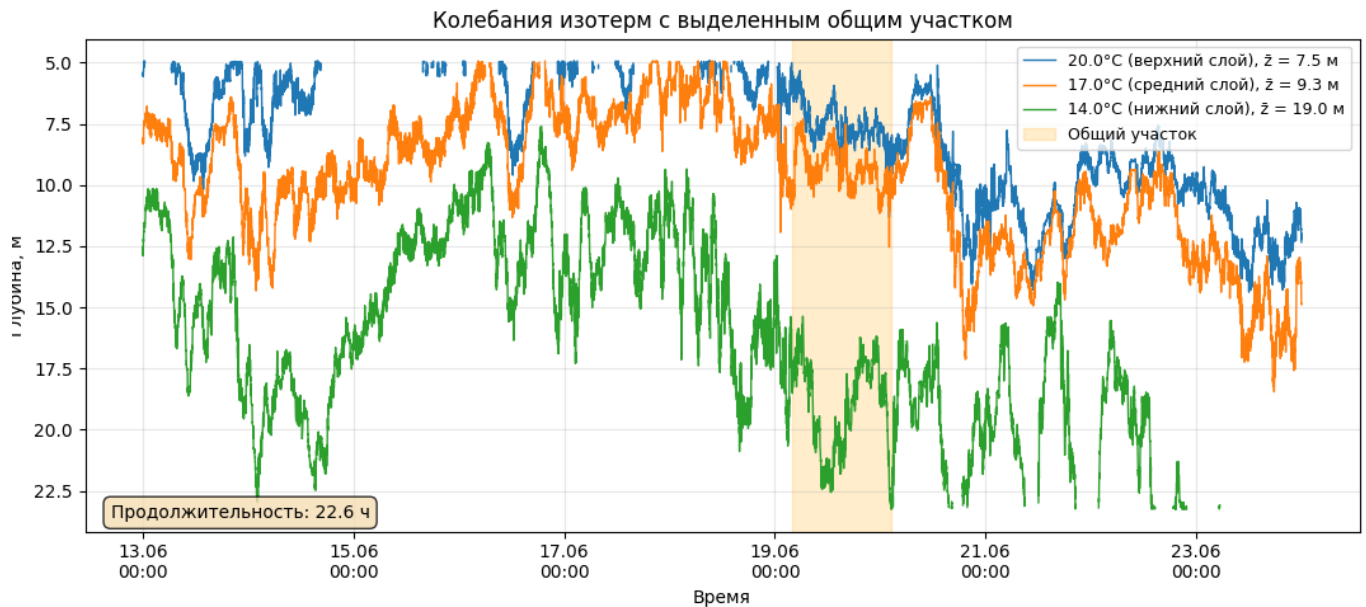


Рис. 14. – Колебания выбранных изотерм с выделенным общим непрерывным участком (22,6 ч).

Длительность общего непрерывного участка составила 22.6 ч. Для надёжного выделения спектрального пика на частоте f_0 необходимо, чтобы запись содержала не менее 5–10 полных периодов $T_0 = 1/f_0$ [14]. Инерционный период для широты 44.5° с.ш. равен $T_{in} = f_{in} = 17.1$ ч [1], следовательно за 22.6 ч инерционные колебания совершают лишь ~ 1.3 полного цикла – статистически достаточного уровня для этого пика не достигается. Исходя из этого, спектральный анализ сосредоточен на диапазоне частот, существенно превышающих инерционную: при периодах 2–8 ч за 22.6 ч уместится 3–11 полных циклов, что позволяет надёжно оценивать наклон спектра в этом диапазоне и сопоставлять его с моделью Гарретта–Манка.

Преобразование Фурье

Спектр временного сигнала определялся на основе преобразования Фурье. В общем виде непрерывное преобразование Фурье определяется выражением:

$$F(\nu) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i2\pi\nu t} dt \quad (2) \quad [18],$$

где $f(t)$ – временной сигнал, ν – частота, $F(\nu)$ – комплексная спектральная функция. Преобразование Фурье позволяет представить временной сигнал в виде гармонических колебаний различных частот. Амплитуда и фаза каждой гармонической компоненты определяются комплексным значением спектральной функции.

Поскольку экспериментальные данные представляют собой дискретные измерения температуры, полученные через равные интервалы времени, на практике используется дискретное преобразование Фурье. Для эффективного вычисления спектра применяется алгоритм быстрого преобразования Фурье (FFT), который позволяет определить амплитуды гармонических компонент временного ряда.

Амплитудный спектр сигнала определяется как модуль комплексного спектра Фурье.

Спектральная плотность мощности

Для количественного анализа энергетического распределения колебаний использовалась спектральная плотность мощности (Power Spectral Density, PSD).

Спектральная плотность мощности характеризует распределение энергии сигнала по частотам и определяется как квадрат амплитуды спектра Фурье, нормированный на ширину частотного интервала.

В работе спектральная плотность мощности оценивалась на основе дискретного преобразования Фурье (DFT). Для каждого временного ряда вертикальных смещений изотермы (на общем участке 22,6 ч) перед вычислением спектра удалялся линейный тренд с помощью функции *detrend*. Это позволяет исключить влияние медленных дрейфов изотермы, не связанных с волновыми колебаниями.

Далее вычислялось дискретное преобразование Фурье, после чего спектральная плотность мощности определялась как:

$$\hat{W}(\omega) = \frac{1}{Nf_a} \left| \sum_{k=0}^{N-1} x(k)e^{-j\omega kT} \right|^2 \quad (3) [19],$$

где $x(k)$ – значения временного ряда, f_a – частота дискретизации, T – шаг по времени. Поскольку анализируются вертикальные смещения изотерм, имеющие размерность метров, спектральная плотность мощности имеет размерность м²/Гц. В работе частота дополнительно пересчитывалась в единицы ч⁻¹, поэтому PSD представляется в размерности м²·ч. Для этого значение $\hat{W}$ делилось на 3600, а частоты умножалась на 3600. Спектры рассчитывались в диапазоне частот, ограниченном частотой Найквиста, определяемой шагом дискретизации исходных данных.

Модель Гарретта-Манка

Модель Гарретта–Манка в оригинальной формулировке [13] описывает спектр кинетической энергии течений. После расчёта вертикальных смещений изотерм (рис. 9) их спектральная плотность мощности может быть сопоставлена с моделью Гарретта–Манка, которая в оригинале сформулирована именно для вертикальных смещений, а не для температуры:

$$S(f, z) = \frac{C_M f_{in} \sqrt{f^2 - f_{in}^2}}{N(z) f^3}, \quad (5) [3]$$

где $C_M = 204 \text{ м}^2 \cdot \text{ч}^{-1}$ – эмпирическая константа, f – частота, f_{in} – инерционная частота, $N(z)$ – частота Вайселя-Брента.

Данная зависимость описывает энергетическое распределение внутренних волн в диапазоне частот между инерционной частотой и частотой Вайселя-Брента. Для каждой изотермы построены спектры с использованием дискретного преобразования Фурье (FFT) и метода Уэлча (PSD).

На рисунках 7. показаны наблюдаемые спектры, модель Гарретта-Манка и характерные частоты внутренних волн. Сравнение с моделью Г–М позволяет установить, соответствует ли уровень энергии внутренних волн в данном районе равновесному «фоновому» значению, характерному для открытого океана при отсутствии доминирующих локальных источников. Было показано, что внутренние волны Черного моря в среднем менее интенсивны, чем их океанические аналоги, что отражается в систематическом понижении PSD относительно модели Г–М [1]. Если наблюдаемый спектр близок к модели – поле внутренних волн носит характер равновесного фонового шума без интенсивных локальных источников. Превышение на конкретной частоте

указывает на присутствие локального источника генерации (инерционные колебания, приливная генерация, цуги волн) [1, 3].

Диапазон внутренних волн

В стратифицированной водной толще внутренние волны могут существовать только в определенном диапазоне частот. Нижняя граница этого диапазона определяется инерционной частотой в 17.1ч [1], характерной для исследуемого участка, а верхняя – частотой Вяйсяля-Брента.

Инерционная частота определяется выражением

$$f_{in} = 2\Omega_E \sin \varphi \quad (4) \quad [3],$$

где Ω_E – угловая скорость вращения Земли, φ – географическая широта района наблюдений.

Для района Геленджикской бухты широта составляет примерно 44.5°. Верхняя граница спектра внутренних волн определяется частотой Вяйсяля-Брента N , которая характеризует устойчивость стратификации водной толщи. Таким образом, внутренние волны могут существовать в диапазоне частот $f_{in} < f < N$. В данной работе $f_{in} \approx \frac{1}{17.1} \approx 0.0585\text{ч}^{-1}$, $N_{max} = 25.8\text{ч}^{-1}$ (см. п. 1.2), следовательно для рассматриваемого района диапазон внутренних волн составляет $0.0585\text{ч}^{-1} < f < 25.8\text{ч}^{-1}$.

Для исследования частотной структуры выполнен спектральный анализ временных рядов вертикальных смещений изотерм 14, 17 и 20 °С на общем непрерывном участке длительностью 22.6 часа (рис. 14). Перед вычислением спектров из каждого ряда вычиталось среднее значение для устранения постоянной составляющей. Спектры рассчитывались с использованием дискретного преобразования Фурье. и оценки спектральной плотности мощности (PSD). Спектральная плотность мощности (PSD) оценивалась на основе дискретного преобразования Фурье (периодограмма) по формуле (3). Полученные спектры представлены на рисунке 15.

Для каждой выбранной изотермы были вычислены: средняя глубина залегания $\bar{z}$ на общем участке, локальная частота Вяйсяля Брента $N(\bar{z})$ и теоретический наклон модели в логарифмических координатах (табл. 3). Значение $N(\bar{z})$ для каждой изотермы получалось интерполяцией профиля $N(z)$, рассчитанного по данным термоксы (см. п. 1.2), на среднюю глубину $\bar{z}$ изотермы. Частота Вяйсяля–Брента вычисляется исключительно из профиля плотности $\rho(z)$ по формуле (1) [12]; расчёт N непосредственно из температурных данных без учёта солёности недопустим, поскольку плотность зависит от обоих параметров [1, 6]. При допущении $S_p = 18 \text{ PSU}$ (см. п. 1.2) плотность определяется только температурой, что вносит методическую погрешность, которую следует учитывать при интерпретации. Значения $N(\bar{z})$ оказались практически одинаковыми для всех трёх изотерм (22,6 цикл/час), поскольку средние глубины залегания изотерм (7,5; 9,3 и 19 м) находятся в интервале, где профиль $N(z)$, рассчитанный по данным термоксы, изменяется слабо – частота Вяйсяля–Брента почти не меняется с глубиной в этом диапазоне. Незначительно меньшее значение по сравнению с максимумом ($N_{max} = 25,8$ цикл/час на глубине 8,58 м) объясняется тем, что пик частоты приходится на горизонт термоклина, тогда как изотермы расположены выше и ниже него. Теоретический наклон модели составил $-1,99$ для всех изотерм, что соответствует асимптотическому поведению $S(f) \sim f^{-3}$.

Таблица 4 – Параметры модели Гарретта-Манка для выбранных изотерм.

Изотерма, °C	$\bar{z}$, м	$N(\bar{z})$, ч ⁻¹	Наклон Гарретта-Манка
20	7,5	22,5916	–1,99
17	9,3	22,5916	–1,99
14	19	22,5916	–1,99

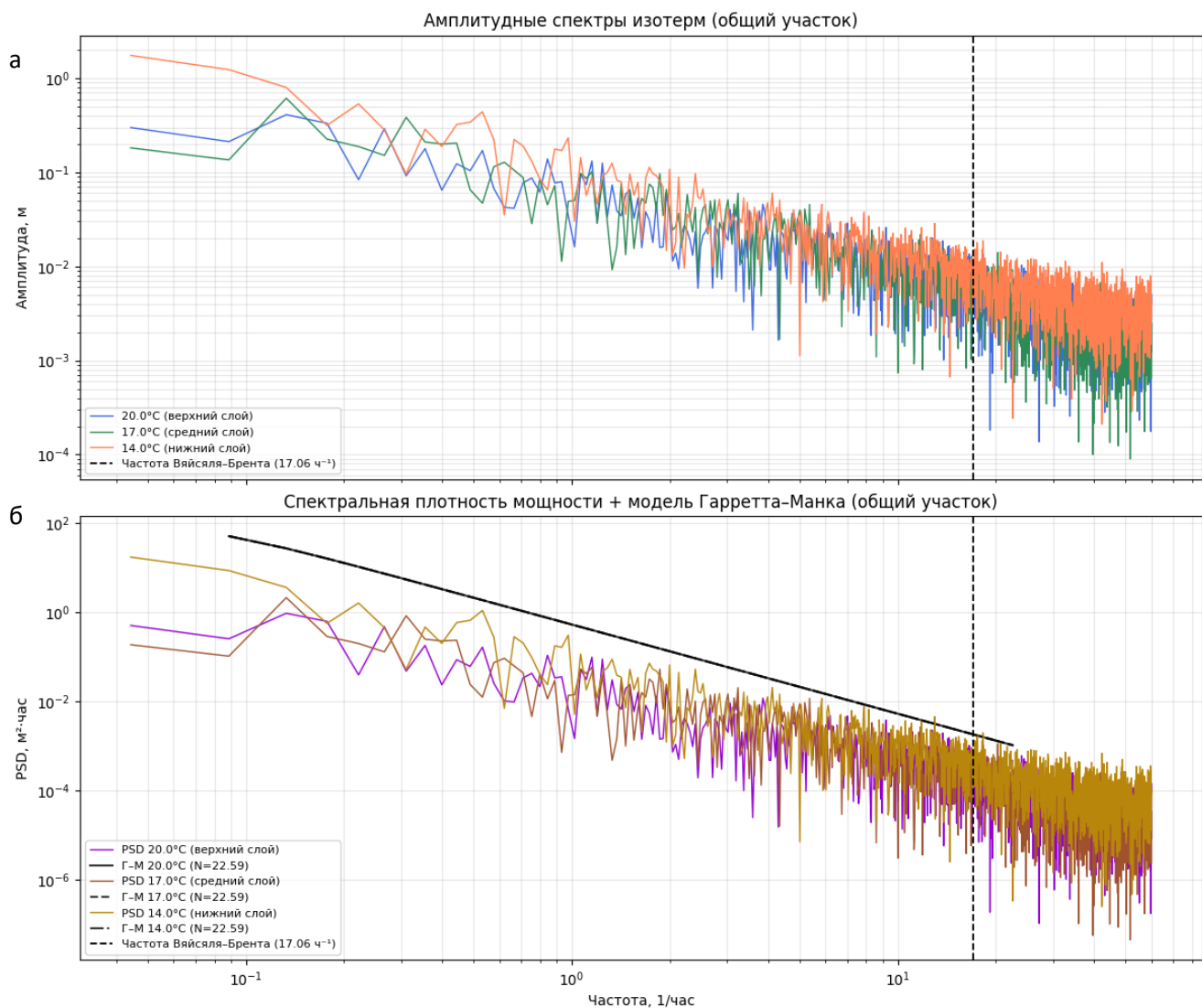


Рис. 15. – Результаты спектрального анализа вертикальных смещений изотерм на общем непрерывном участке (22,6 ч): а – амплитудные спектры (FFT) для изотерм 14, 17 и 20 °C; б – спектральная плотность мощности (PSD) для тех же изотерм (цветные линии) и модель Гарретта–Манка (чёрные линии разного стиля). Вертикальная пунктирная линия соответствует частоте Вайселя–Брента $N \approx 22,6 \text{ ч}^{-1}$.

Для детального анализа были выделены локальные максимумы (пики) в амплитудных спектрах (рис. 15а) и соответствующие им значения PSD (рис. 15б). Пики идентифицировались как экстремумы в интервалах, где значение превышает соседние. Нижняя граница рассмотрения – инерционная частота $f_{in} = 0,0586 \text{ ч}^{-1}$, верхняя – $\sim 1 \text{ ч}^{-1}$ (периоды $> 1 \text{ ч}$), так как на более высоких частотах спектр монотонно спадает без выраженных пиков.

Амплитудные спектры показывают, что основная энергия колебаний сосредоточена в низкочастотной области (периоды от 2 до 8 ч). Наиболее выраженный пик для всех трёх

изотерм наблюдается на частоте $0,125 \text{ ч}^{-1}$ (период 8 ч), причём амплитуда увеличивается с глубиной: 0,41 м у 20°C , 0,61 м у 17°C , 0,80 м у 14°C . Дополнительные пики зафиксированы на частотах 0,22 и $0,50 \text{ ч}^{-1}$ (периоды 4,6 и 2,0 ч), но они ярко выражены только у придонной изотермы 14°C . На частотах выше 1 ч^{-1} (периоды короче 1 ч) амплитуды быстро убывают и не образуют выраженных пиков.

Спектральная плотность мощности (PSD) монотонно убывает с ростом частоты. Наклоны PSD в логарифмических координатах одинаковы для всех трёх изотерм, что согласуется с моделью Гарретта-Манка при постоянной стратификации. Уровень PSD максимален у изотермы 14°C и минимален у 20°C . Сравнение с моделью показывает, что экспериментальные значения ниже теоретических (медианное отношение PSD/S_{GM} составляет 0,08–0,18), что типично для мелководных условий.

Числовые характеристики эмпирических распределений

Для количественного описания выборок, полученных в ходе эксперимента (например, высот и периодов внутренних волн), используются статистические характеристики, позволяющие оценить центральную тенденцию, разброс, асимметрию и эксцесс распределения. Ниже приведены определения и интерпретация основных показателей, основанные на описаниях в документации Statistics Toolbox (MATLAB) [16].

1. Выборочное среднее (среднее арифметическое)

Среднее значение выборки характеризует её центральную тенденцию. Для сгруппированных данных вычисляется по формуле:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k c_i f_i,$$

где c_i – центр i -го интервала, f_i – частота попаданий в этот интервал, n – объём выборки. Среднее является простой и популярной оценкой положения центра распределения. Оно оптимально для нормально распределённых данных, однако чувствительно к выбросам [16].

2. Выборочная дисперсия

Дисперсия характеризует разброс значений относительно среднего. Для сгруппированных данных:

$$D = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i (c_i - \bar{X})^2.$$

Дисперсия измеряет средний квадрат отклонений. Чем больше дисперсия, тем сильнее разбросаны данные относительно центра. Дисперсия чувствительна к выбросам [см. «Measures of Dispersion»] [16].

3. Среднеквадратичное отклонение

$$\sigma = \sqrt{D}.$$

Среднеквадратичное отклонение имеет ту же размерность, что и исходные данные, что облегчает интерпретацию. Оно является стандартной мерой разброса и используется во многих статистических критериях.

4. Начальные и центральные моменты

Начальные моменты r -го порядка (m_r) характеризуют распределение относительно начала координат:

$$m_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i c_i^r.$$

Центральные моменты μ_r характеризуют распределение относительно среднего:

$$\mu_r = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i (c_i - \bar{X})^r.$$

Первый начальный момент $m_1 = \bar{X}$. Второй центральный момент μ_2 есть дисперсия. Третий и четвёртый центральные моменты используются для расчёта коэффициентов асимметрии и эксцесса.

5. Коэффициент асимметрии

$$S = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}}.$$

Коэффициент асимметрии является мерой несимметричности распределения относительно среднего значения. Если $S > 0$, распределение имеет правостороннюю асимметрию («хвост» вытянут вправо); если $S < 0$ – левостороннюю. Для симметричных распределений (в том числе нормального) асимметрия равна нулю. Асимметрия позволяет оценить, преобладают ли в выборке малые или большие значения относительно среднего.

6. Коэффициент эксцесса

$$K = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3.$$

Эксцесс характеризует «островершинность» или «плосковершинность» распределения по сравнению с нормальным. Для нормального распределения эксцесс равен нулю (после вычитания 3). Положительный эксцесс ($K > 0$) указывает на более острую и высокую вершину с тяжёлыми хвостами, что свидетельствует о наличии редких выбросов; отрицательный эксцесс ($K < 0$) – на более плоскую вершину и короткие хвосты. Эксцесс помогает оценить, наклонны ли данные к выбросам и насколько распределение отличается от нормального по «тяжести» хвостов.

7. Непрерывное распределение и гистограмма плотности

Для непрерывной случайной величины распределение задают двумя способами: плотностью $f(x)$ (показывает, как часто значения попадают в малую окрестность x) и функцией распределения $F(x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$ (вероятность, что величина не превысит x).

Чтобы наложить выборочные данные на теоретическую плотность, строят гистограмму плотности. Её особенность: высота каждого столбца равна доле наблюдений в интервале, делённой на ширину интервала; тогда сумма площадей столбцов равна 1, то есть гистограмма напрямую сопоставима с $f(x)$.

8. Подбор параметров: метод максимального правдоподобия

В документации [16] для каждого параметрического семейства (бета, биномиальное и др.) подчёркивают: оценка параметров – это задача найти такие значения, при которых данные «наилучшим образом» соответствуют модели. Типичный критерий – максимум правдоподобия (likelihood). Формально: функция правдоподобия имеет тот же вид, что

и плотность $f(x)$, но в ней зафиксированы наблюдения, а переменными становятся параметры – роли «перевёрнуты» по сравнению с записью плотности.

9. Критерий Колмогорова–Смирнова

Пусть $S_n(x)$ – эмпирическая функция распределения по выборке $X_1, \dots, X_n$, а $F_0(x)$ – теоретическая непрерывная функция распределения. Одновыборочный критерий Колмогорова–Смирнова использует статистику

$$D_n = \sup_x |S_n(x) - F_0(x)| \quad [16].$$

Стандартные таблицы или асимптотические р-значения для КС работают только если F_0 полностью задана до эксперимента. Если же параметры F_0 оцениваются по тем же данным, «классический» КС становится слишком «оптимистичным» – нулевое распределение статистики меняется. Для произвольного параметрического семейства корректный подход – симуляционный: каждый раз заново оценивать параметры и вычислять статистику.

4. Критерий χ^2 Пирсона (группировка по интервалам гистограммы)

Область значений разбивают на интервалы I_j .

Пусть O_j – наблюдаемые частоты (количество выборочных точек в j -м интервале).

Если гипотетическое распределение – F_θ (параметры могут быть оценены), то ожидаемые частоты:

$$E_j = n \left(F_\theta(b_j) - F_\theta(a_j) \right).$$

Статистика

$$\chi^2 = \sum_i \frac{(O_j - E_j)^2}{E_j}$$

при достаточно больших E_j (обычно требуют $E_j \geq 5$, при необходимости объединяя соседние интервалы) имеет приближённое χ^2 -распределение с числом степеней свободы

$$df = J_{\text{эфф}} - 1 - k,$$

где $J_{\text{эфф}}$ – число интервалов после объединения, k – количество оценённых по выборке параметров (каждый оценённый параметр уменьшает df) [16].

Обработка данных акустического доплеровского профилографа течений (ADCP)

Данные ADCP. Для измерений скорости течений использовался донный акустический доплеровский профилограф ADCP RDI Workhorse 600 кГц, установленный вблизи термоксы Т4. Прибор регистрировал зональную ($U = V_e$, восток «+») и меридиональную ($V = V_n$, север «+») компоненты скорости на фиксированных вертикальных горизонтах (бинах) с шагом 1.2 м. Временной шаг дискретизации составил ~ 10 с ($f_a \approx 0.1$ Гц). Период непрерывных измерений – 1–29 июня 2023 г. [6]. Единицы измерения скорости в исходных файлах – мм/с (стандартный формат RDI), что необходимо учитывать при интерпретации числовых значений в таблицах и на графиках.

Данные CTD. Для вертикального профилирования водной толщи использовался зонд YSI ProDSS (США), регистрирующий температуру (T , °C, ± 0.2 °C), электропроводность (C , мС/см), давление (p , дбар) и растворённый кислород (мг/л, ± 0.1 мг/л) [6]. За период наблюдений выполнено несколько CTD-зондирований; каждое зондирование представляет собой вертикальный профиль от поверхности до дна (~23 м) с шагом по глубине ~1–2 см. Данные CTD-зондирования использовались для расчёта профиля частоты Вайсяля–Брента $N(z)$ (см. п. 2.2). Обработка включала следующие этапы:

1. Расчёт частоты Вайсяля–Брента по CTD-зондированию.

Для вертикального профилирования водной толщи использовался зонд YSI ProDSS (США) [6]. В ходе каждого погружения зонд регистрировал: температуру воды T (°C, точность ± 0.2 °C), электропроводность C (мС/см, точность ± 0.001 мС/см), давление p (дбар), содержание растворённого кислорода (мг/л, точность ± 0.1 мг/л). Из электропроводности, температуры и давления автоматически вычислялась практическая солёность S_p (ед. PSU, безразмерная) – мера концентрации растворённых солей по электропроводности относительно эталона. Для термодинамически корректного расчёта плотности S_p пересчитывалась в абсолютную солёность S_A (г/кг) по стандарту TEOS-10 [12]. В отличие от практической, абсолютная солёность учитывает реальный ионный состав воды и превышает S_p приблизительно на 0.165 г/кг для черноморских вод [6].

За период наблюдений выполнено несколько зондирований; каждое выделялось автоматически по моменту уменьшения глубины (достижение дна). Для расчёта $N(z)$ выбрано зондирование с максимальным перепадом плотности $\Delta\rho = \rho(\text{дно}) - \rho(\text{поверхность})$ – т.е. при наиболее выраженной стратификации.

Практическая солёность S_p и температура T пересчитывались в абсолютную солёность S_A и консервативную температуру Θ по стандарту TEOS-10 (библиотека GSW). Давление p (дбар) вычислялось по глубине. Плотность морской воды $\rho(z)$ находилась по уравнению состояния TEOS-10.

Для подавления шума, неизбежного при численном дифференцировании, профиль плотности интерполировался на равномерную сетку с шагом 0,5 м методом линейной интерполяции. Частота Вайсяля–Брента рассчитывалась по формуле (1).

2. Предварительное усреднение

Для построения карт «время–глубина» (рис. 17, 18) исходные данные на каждом горизонте усреднялись по 30-минутным интервалам, что подавляло высокочастотный шум уменьшало объём данных. Под высокочастотным шумом в данном контексте понимаются флуктуации с периодами менее 1 мин, обусловленные инструментальными погрешностями ADCP и мелкомасштабной турбулентностью. Усреднение по 30 мин не влияет на синоптическую и мезомасштабную изменчивость течений (периоды > 1 ч) [8].

3. Расчёт полной скорости и направления:

$$|V| = \sqrt{U^2 + V^2}, \theta = \left(\arctan \frac{U}{V} \cdot \frac{180^\circ}{\pi} + 360^\circ \right) \bmod 360^\circ \quad (5) \quad [14],$$

где θ – направление, откуда течёт вода (от севера по часовой стрелке).

4. Статистические параметры течений

Для каждого горизонта и для вертикального среднего (векторного осреднения U , V по всем горизонтам на каждый момент времени) включали:

- средние значения U и V ;
- среднюю, максимальную, минимальную и среднеквадратичную скорость;
- доли времени с положительной и отрицательной U (восточное и западное течения);
- число смен знака U между соседними 30-минутными отсчётами (N_{rev}).

5. Гистограммы скорости и направления

Для каждого горизонта и вертикального среднего построены гистограммы полной скорости (30 интервалов) и направления течения (36 интервалов по 10°). Роза направлений – полярная гистограмма с 36 секторами, ноль ориентирован на север, углы откладываются по часовой стрелке; высота лепестка пропорциональна числу случаев.

6. Спектральный анализ

Для анализа частотной структуры поля течений спектральная плотность мощности (PSD) рассчитывалась по исходным (не усреднённым) данным с шагом дискретизации $T \approx 10$ с ($f_a \approx 0,1$ Гц) отдельно для зональной компоненты U и меридиональной компоненты V на каждом из выбранных горизонтов.

Из каждого временного ряда скорости $x(k)$ (где $x(k)$ – значения U или V) предварительно вычиталось среднее значение. Затем, в полной аналогии с обработкой сигналов вертикальных смещений изотерм, оценка спектральной плотности мощности выполнялась по формуле (3), где $x(k)$ интерпретируются как отсчёты скорости. Размерность полученной PSD в этом случае составляет $(\text{м/с})^2/\text{Гц}$.

Для наглядного сопоставления с периодами внутренних волн ось частот пересчитывалась в минуты: период $T_{\text{мин}} = 1/(f_{\text{Гц}} \cdot 60)$. Графики представлены в двойном логарифмическом масштабе с обратным направлением оси периодов (длинные периоды слева).

7. Прогрессивные векторные диаграммы (ПВД).

Прогрессивные векторные диаграммы отражают траекторию условного переноса водной массы и вычислялись интегрированием компонент скорости:

$$X(t) = \sum_{i=1}^t U_i \Delta t_i, Y(t) = \sum_{i=1}^t V_i \Delta t_i.$$

Метод позволяет оценить общий вектор переноса и выявить инерционные вращения [20].

Глава 3. Особенности гидрофизической структуры водной толщи во время наблюдений

3.1. Описание режима течений и гидрометеорологических условий в период измерений

Режим течений по данным ADCP

Для описания гидродинамических условий в период с 1 по 29 июня 2023 г. были обработаны данные донного ADCP. Прибор стоял на дне (глубина 23 м) рядом с заякоренными станциями (см. п. 1.2 Рис. 1). Реальный шаг дискретизации составил 10,2 с, что позволило анализировать колебания в широком диапазоне периодов (от десятков секунд до нескольких суток). Ниже представлены результаты усреднения и статистического анализа.

1. Профиль частоты Вайсяля–Брента.

По CTD-зондированию, выбранному по критерию максимального перепада плотности (зондирование №29, $\Delta\rho = 1,401 \text{ кг/м}^3$), рассчитан профиль $N(z)$ (рис. 16). Максимальное значение $N_{\max} = 8,077 \cdot 10^{-2} \text{ с}^{-1}$, что соответствует 46,3 цикл/час. Глубина максимума 4,5 м указывает на положение верхней части сезонного термоклина, что типично для летней стратификации на шельфе Чёрного моря (обычный диапазон 30–70 цикл/час на горизонтах 7–15 м). Полученный профиль используется для оценки верхней границы частот внутренних волн.

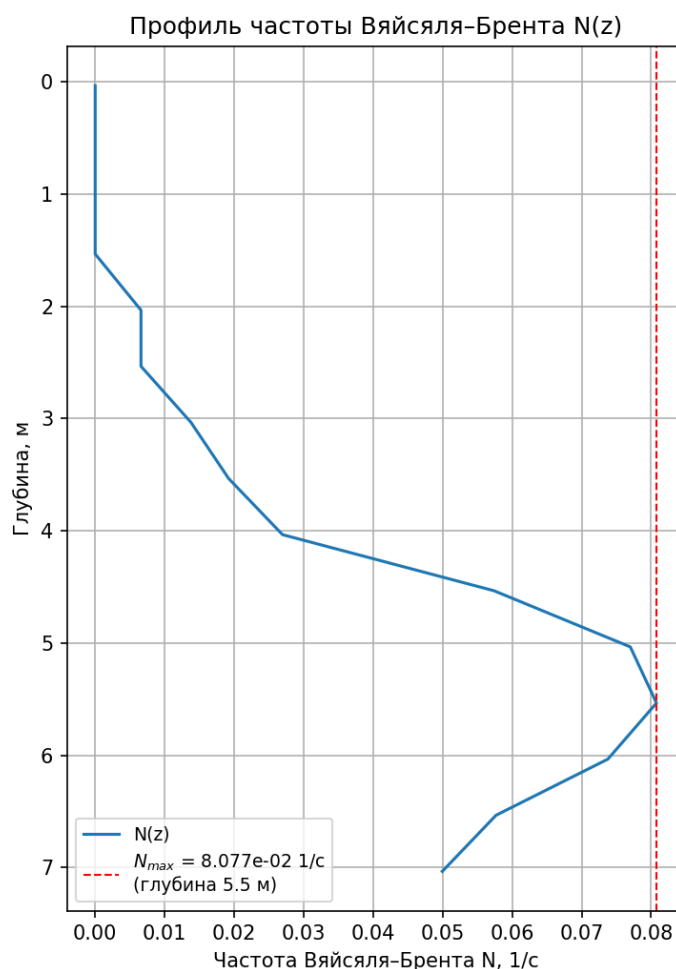


Рис. 16. – Профиль частоты Вайсяля–Брента $N(z)$ (цикл/час) по CTD-данным. Максимум 46,3 цикл/час на глубине 4,5 м.

Для оценки пространственно-временной структуры поля течений представлены карты полной скорости и направления течений, построенные по 30-минутным осреднённым данным ADCP. При построении карт «время–глубина» (рис. 17, 18) для устранения ступенчатости между бинами ADCP (шаг 1.2 м) применялось двухэтапное сглаживание: 1) гауссов фильтр с $\sigma = 0.6$ бина по вертикали; Гауссов фильтр – это метод сглаживания, при котором каждое значение заменяется на среднее соседних, но с разными весами: чем дальше точка, тем меньше её влияние. Веса убывают по «колоколообразной» (гауссовой) кривой. Параметр σ задаёт ширину сглаживания. При $\sigma = 0,6$ шага сетки ширина сглаживания получается около 0,7 м. Этого достаточно, чтобы убрать резкие перепады между слоями, но не размыть настоящие границы (например, термоклин). В отличие от простого скользящего среднего, гауссов фильтр не даёт лишних искажений по краям области. [15]

2) интерполяция на мелкую равномерную сетку с шагом 0.15 м с билинейной интерполяцией цвета. Оба этапа не изменяют физическую структуру поля, а только сглаживают визуальные переходы между бинами. Аналогичный подход применялся при визуализации полей течений по данным ADCP на геленджикском полигоне [8, 9].

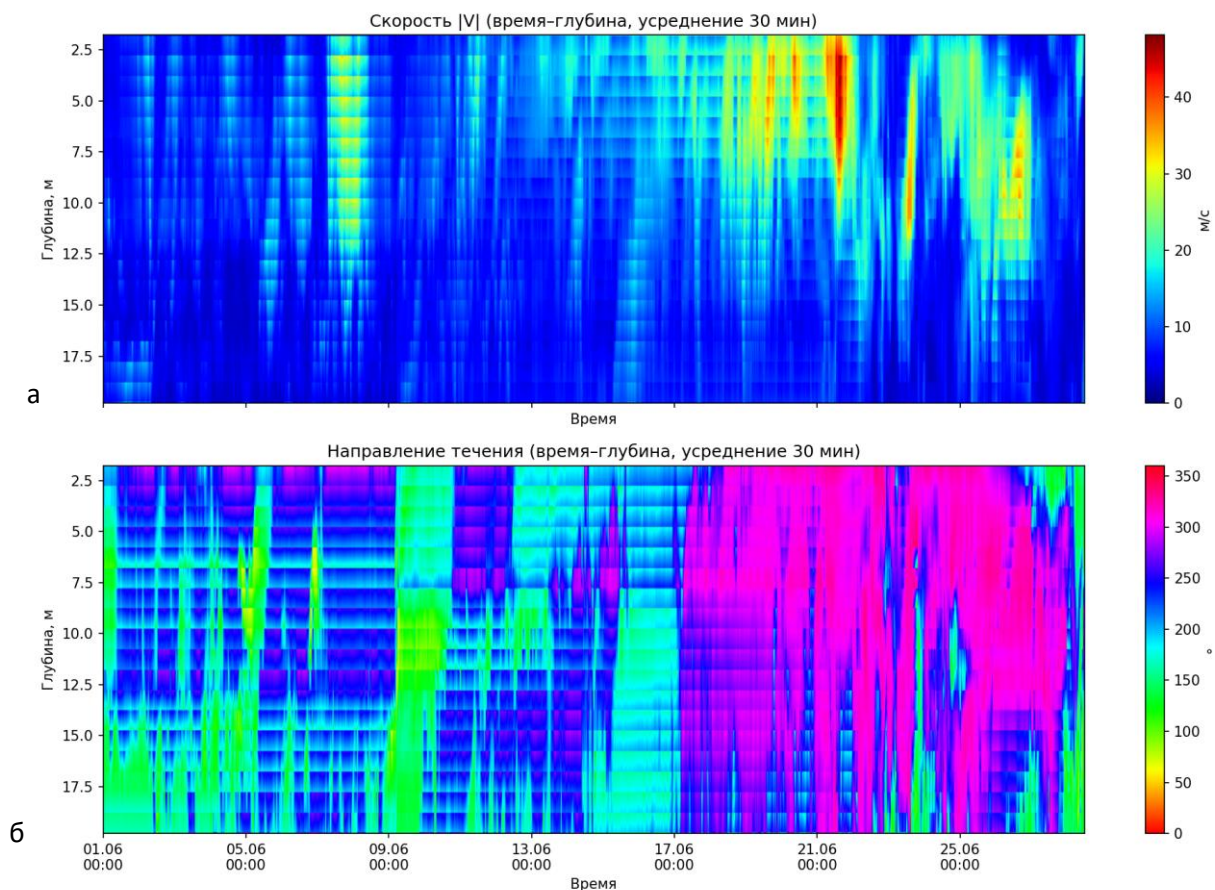


Рис. 17. – Временная изменчивость скорости течения $|V|$ (а) и его направления (б) по данным ADCP (усреднение 30 мин).

До 8 июня. В этот период регистрация велась только на придонном горизонте (около 20 м). Полная скорость течения невысока и изменяется в пределах 2–7 условных единиц (синие тона на карте скорости). Направление устойчиво держится в секторе юго-запад – запад (сине-голубые цвета на панели направления).

8–17 июня. После 8–9 июня начинают поступать данные со всех горизонтов. Скорости остаются умеренными (5–15 ед.), их вертикальное распределение довольно однородно.

На всей толще преобладает западное направление (синий цвет на нижней панели). Наблюдаются вертикальные полосы пониженной скорости – кратковременные эпизоды ослабления течения, которые затрагивают всю водную толщу. В середине этого периода (11–13 июня) на горизонтах 8–12 м возникает кратковременное изменение направления на юго-восточное (зелёный цвет), что указывает на локальную бароклинную неустойчивость или прохождение вихря.

17–20 июня. Начинается постепенное нарастание скорости, наиболее заметное в верхнем слое 2–7 м. Направление течения становится менее устойчивым: на нижней панели наблюдаются смешанные сине-зелёные тона, что говорит о повышенной изменчивости и перестройке поля перед основным событием.

20–22 июня. В слое 2–8 м происходит резкое ускорение: значения полной скорости достигают максимума за весь период наблюдений (40–50 ед., ярко-красный цвет). Одновременно направление течения устойчиво меняется на северо-западное (пурпурные/малиновые тона). Нижние горизонты (глубже 12 м) реагируют на это усиление значительно слабее – скорость возрастает не более чем до 15–20 ед., а направление остаётся переменным. Такая картина характерна для бароклинного вдольберегового течения, при котором энергия сосредоточена в верхнем слое выше термоклина, а придонные воды остаются инертными.

22–28 июня. Скорость постепенно снижается, но остаётся повышенной (10–25 ед.) по сравнению с началом месяца. Активный слой по-прежнему ограничен верхними 10 м. Направление сохраняется северо-западным, хотя его устойчивость несколько уменьшается – появляются кратковременные флуктуации.

Вывод: В июне 2023 г. на акватории Голубой бухты чётко выделяется одно резкое изменение: после 20 июня верхняя часть водной толщи (2–10 м) испытывает резкое ускорение и поворот течения на северо-запад, в то время как придонный слой (глубже 12–15 м) остаётся малоподвижным и демонстрирует инерционные вращения. Такая структура типична для летнего периода на шельфе Чёрного моря, когда вдольбереговое течение усиливается в результате меандрирования Основного Черноморского течения и формирования антициклонических вихрей [21].

На рис. 18 показана временная изменчивость для зональной компоненты U (а) и меридиональной V (б) после 30-минутного усреднения и вертикального сглаживания.

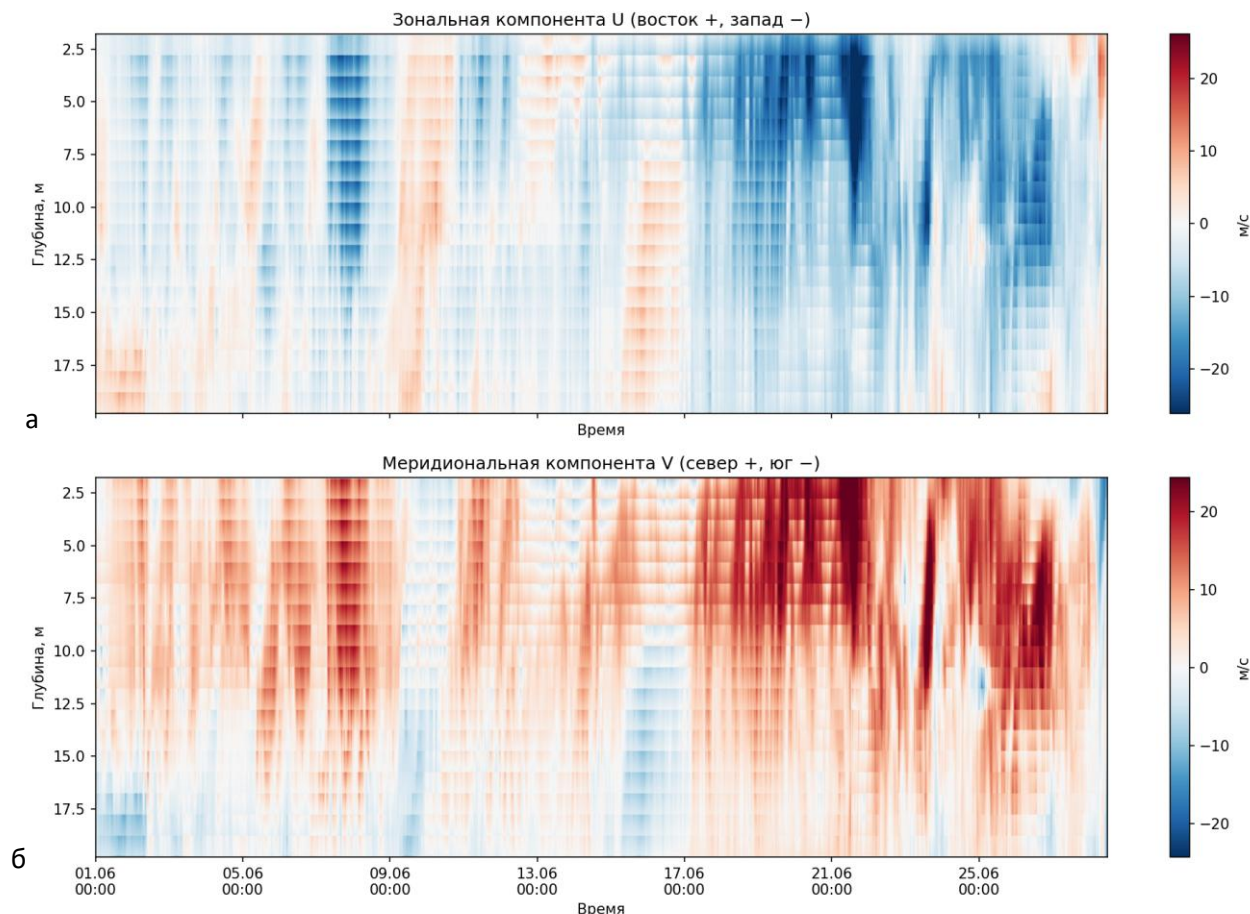


Рис. 18. – Поле временной изменчивости для зональной компоненты U (а) и меридиональной V (б). Усреднение 30 мин, красный – положительные значения (восток/север), синий – отрицательные (запад/юг).

Зональная компонента U в верхнем слое (0–12 м) преимущественно отрицательна (западное течение), особенно после 18–20 июня, когда наблюдается значительное усиление западного переноса. Меридиональная компонента V в тот же период характеризуется интенсивным положительным (северным) течением в верхнем слое до 10 м. Вертикальная структура обеих компонент демонстрирует чёткий сдвиг фазы на горизонте ~12–15 м – выше и ниже него течение имеет противоположные знаки в ряде эпизодов, что является признаком бароклинной структуры поля течений.

На рис. 19,20 приведены временные ряды компонент скорости на горизонтах 1,8; 10,8 и 19,8 м.

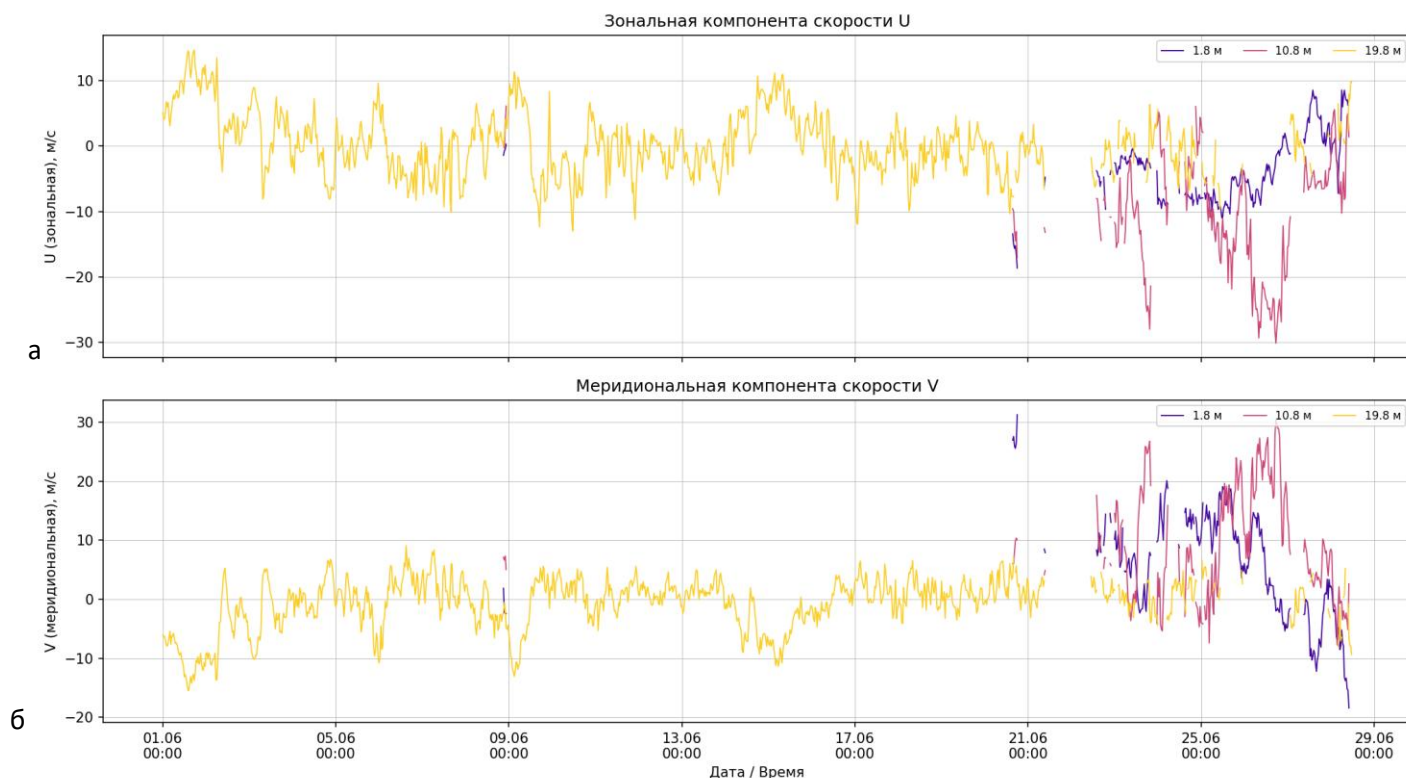


Рис. 19. – Временные ряды зональной U (а) и меридиональной V (б) компонент скорости на горизонтах 1,8; 10,8; 19,8 м (30-мин осреднение).

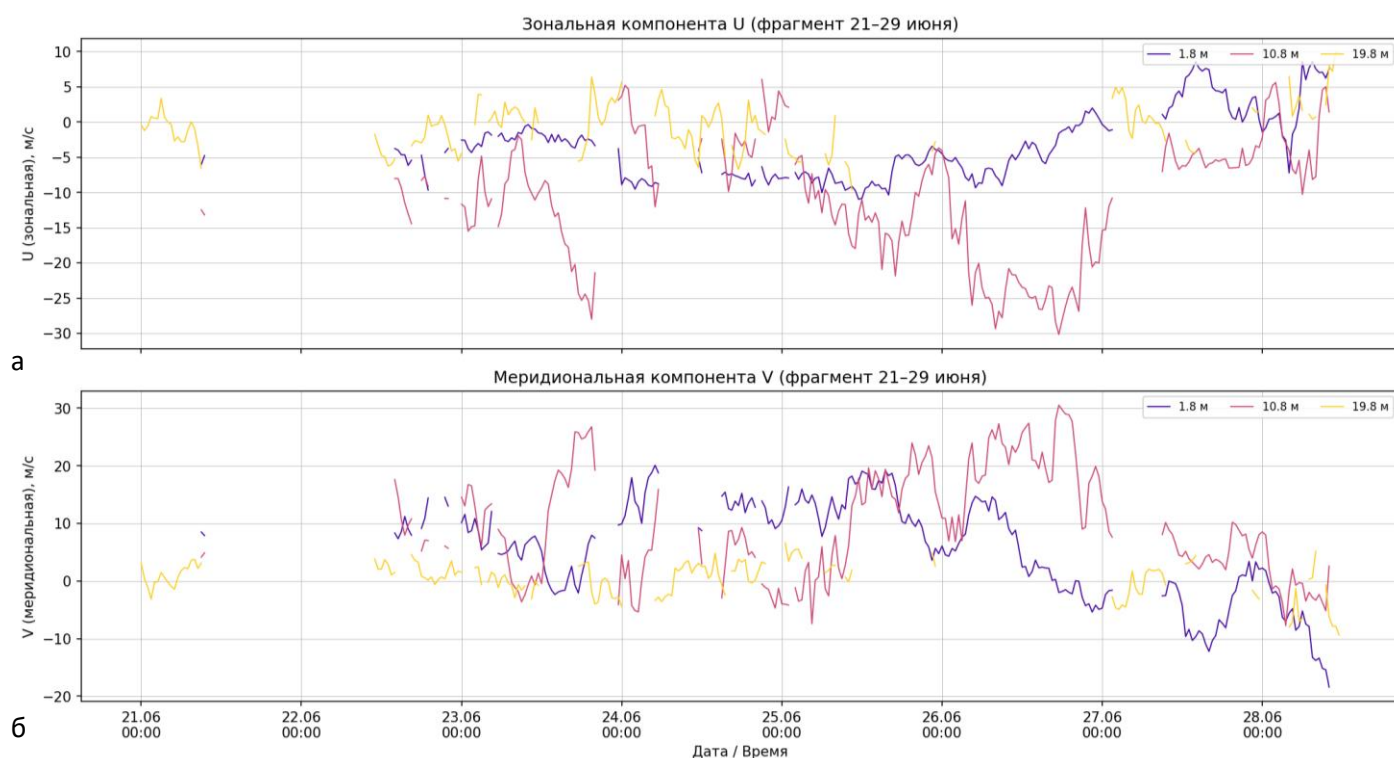


Рис. 20. – Временные ряды компонент скорости U (а) и V(б) на горизонтах 1.8 и 10.8 м в период 21–29 июня 2023 г. (укрупнённый фрагмент). Данные за 9–21 июня на указанных горизонтах отсутствуют.

Горизонт 19,8 м (жёлтый) охватывает полный период с 1 июня, тогда как 1,8 и 10,8 м – только с ~8–9 июня.

Зональная компонента U: В период 21–29 июня горизонты 1.8 м (синий) и 10.8 м (розовый) устойчиво отрицательны: U держится в диапазоне от –5 до –15 единиц с короткопериодными флуктуациями. После 24 июня оба верхних горизонта демонстрируют постепенное восстановление – U приближается к нулю, что соответствует ослаблению вдольберегового переноса. Наиболее сильные отрицательные значения (до –25–30 единиц) наблюдаются на 10.8 м 23, 26–27 июня, совпадая с пиком усиления северо-западного вдольберегового течения. Горизонт 19.8 м (жёлтый) ведёт себя принципиально иначе: U осциллирует около нуля с амплитудой ± 2 –5 единиц и не имеет выраженного преобладающего знака, что подтверждает наличие инерционных вращений в придонном слое.

Меридиональная компонента V: В начале фрагмента (23–24 июня) V на горизонтах 1.8 и 10.8 м резко положительна (до +25–30 единиц на 10.8 м) – северная составляющая соответствует основному направлению вдольберегового течения. Затем V постепенно убывает, к 26–27 июня переходит в область отрицательных значений (1.8 м –10–15 единиц), что свидетельствует о смене или ослаблении меридионального переноса в верхнем слое. Горизонт 19.8 м на протяжении всего периода остаётся вблизи нуля (± 5 единиц) с нерегулярными осцилляциями.

Вывод: Верхние два горизонта (1.8 и 10.8 м) синхронны и отражают единый режим поверхностного вдольберегового течения. Придонный горизонт (19.8 м) статистически независим от них, демонстрируя инерционные колебания с близким к нулевому средним переносом.

В таблице 5 приведены количественные характеристики течений для трёх горизонтов и вертикального среднего:

Таблица 5 – Статистика течений

Глубина, м	U _{ср} , см/с	V _{ср} , см/с	V _{ср} , см/с	V _{max} , см/с	V _{min} , см/с	std V , см/с	U _{pos} , %	U _{neg} , %	N _{rev}
1.8	-3,67	5,83	11,28	36,46	6,13	20,3	20,3	79,7	11
10.8	-10,6	9,62	16,6	43	3,25	10	9,76	90,2	13
19.8	0,2	-0,7	5,89	21,34	1,97	3,48	49,6	50,4	182
среднее (верт.)	-4,6	4,36	8,79	30,8	0,11	5,97	22,7	77,3	34

- На горизонтах 1,8 и 10,8 м доля отрицательной U (западное течение) превышает 79%, что говорит о преобладающем западном переносе.
- Горизонт 19,8 м выделяется: $U_{\text{pos}} \approx 50\%$, $N_{\text{rev}} = 182$ – признак значительно более изменчивого режима с частыми сменами знака.
- Средняя скорость $|V|_{\text{ср}}$ на 1,8 и 10,8 м (11–17 см/с) намного выше, чем на 19,8 м (5,9 см/с), что указывает на более интенсивное течение в верхней части водной толщи.

На рис. 21 представлены гистограммы полной скорости (верхний ряд) и направления течения (нижний ряд) для горизонтов 1.8, 10.8 и 19.8 м и вертикального среднего, построенные по 30-минутным данным ADCP за период 1–29 июня 2023 г. Ось скорости подписана в исходных единицах файла (см/с, стандартный формат RDI); ось направления – в градусах от севера по часовой стрелке.

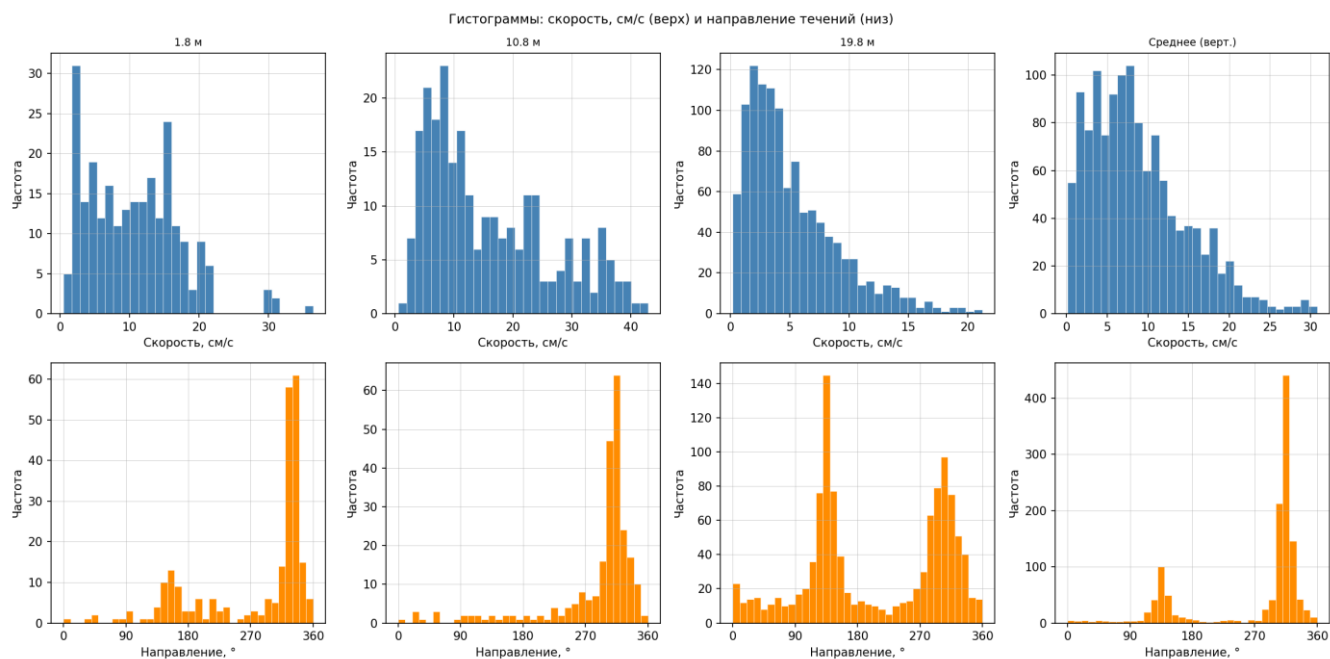


Рис. 21. – Гистограммы скорости (верх) и направления (низ) течений для горизонтов 1,8; 10,8; 19,8 м и вертикального среднего.

Гистограммы скорости (верхний ряд)

Горизонт 1.8 м. Распределение правосторонне асимметрично с модой в интервале 0–2 ед. (частота ~30). После моды наблюдается медленный спад, прерываемый вторым, менее выраженным горбом в диапазоне 13–18 ед. Хвост распределения растянут до ~33 ед. Наличие двух горбов может отражать два режима: фоновое слабое течение и эпизоды усиленного вдольберегового переноса (20–28 июня).

Горизонт 10.8 м. Мода также в интервале 0–3 ед. (частота ~22), однако распределение более равномерно «размазано»: хорошо заметны дополнительные максимумы около 7–8, 15, 25 и 33–35 ед. Хвост вытянут до ~43 ед. – наиболее высокие скорости среди всех горизонтов, что согласуется с нахождением этого горизонта в зоне наибольшего ускорения бароклинного течения над термоклином. Неравномерность распределения отражает большую временную изменчивость скорости.

Горизонт 19.8 м. Распределение резко сконцентрировано в диапазоне 0–5 ед. с очень высокой модой (~115–120 случаев в первом интервале). Хвост обрывается уже около 20 ед., а основная масса наблюдений (>80%) – в диапазоне 0–5 ед. Это подтверждает, что придонный горизонт существенно менее подвижен: здесь доминируют инерционные вращения с небольшой амплитудой скорости, а интенсивные вдольбереговые течения до этого горизонта практически не доходят.

Вертикальное среднее. Распределение имеет более симметричный вид по сравнению с отдельными горизонтами: мода смещена вправо – в интервал 5–8 ед. (частота ~100–105), что отражает «смягчение» экстремумов при усреднении по вертикали. Хвост растянут до ~30 ед. Форма ближе к логнормальной, что типично для скоростей прибрежных течений [3, 8].

Гистограммы направления (нижний ряд)

Горизонт 1.8 м. Распределение строго одномодальное: практически все наблюдения сосредоточены в секторе 315–360° (северо-северо-запад – северо-запад), частота пика ~60–65. Все остальные направления суммарно дают не более 15–20 случаев. Течение

почти всегда направлено на северо-запад, что соответствует доминирующему вдольбереговому переносу вдоль кавказского шельфа [1, 8, 11].

Горизонт 10.8 м. Картина аналогична 1.8 м: одномодальный пик в секторе 315–360°, частота ~60–65. Незначительный вторичный горб в секторе 170–200° (юг–юго-запад) – редкие эпизоды обратного течения или переходные периоды смены режима. В целом вертикальная согласованность направлений на 1.8 и 10.8 м подтверждает, что оба горизонта принадлежат одному бароклинному слою поверхностного течения.

Горизонт 19.8 м. Единственный горизонт с бимодальным распределением направлений: два примерно равновысоких пика с частотами 80–100 случаев каждый – в секторах ~90–135° (восток–юго-восток) и ~270–315° (запад–северо-запад). «Провал» между ними говорит о том, что вектор течения никогда не «задерживается» на промежуточных направлениях принимая значения ЮВ и СЗ. Это классическая сигнатура инерционных вращений: вектор скорости периодически совершает полный оборот с периодом ~17 ч, а его проекции на ортогональные оси принимают все значения от максимальных положительных до максимальных отрицательных [7, 11].

Вертикальное среднее. Ярko выраженный одномодальный пик в секторе 315–360°, частота ~430–450 – самая высокая на рисунке (за счёт большего числа наблюдений в вертикальном осреднении). Слабый вторичный горб в секторе 90–180° отражает вклад придонного горизонта 19.8 м, но он полностью перекрывается доминирующим сигналом двух верхних горизонтов.

Общий вывод. Гистограммы подтверждают вертикальную двухслойность поля течений: горизонты 1.8 и 10.8 м образуют единый устойчивый вдольбереговой поверхностный поток с преобладающим северо-западным направлением и широким диапазоном скоростей (0–43 ед.), тогда как горизонт 19.8 м представляет собой самостоятельный режим инерционных вращений с малой результирующей скоростью и бимодальным распределением направлений. Правосторонняя асимметрия всех скоростных распределений (коэффициент асимметрии > 0) характерна для прибрежных течений шельфовой зоны [3, 8].

Роза направлений (рис. 22) подтверждает эти особенности: для 1,8 и 10,8 м – ярко выраженная одноосная анизотропия с доминирующим сектором ~320–350° (северо-северо-запад). Для 19,8 м роза бимодальна (лепестки в секторах ~90–150° и ~270–330°), что является классическим признаком инерционных вращений. Вертикальное среднее воспроизводит структуру верхних горизонтов.

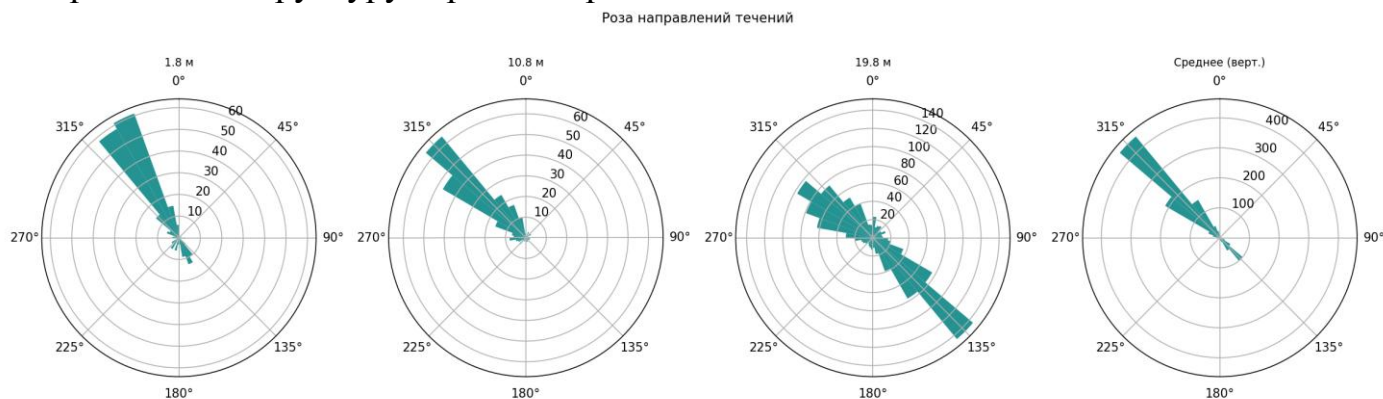


Рис. 22. – Роза направлений течений для тех же горизонтов. Ноль – север, углы по часовой стрелке.

Спектры мощности для зональной (рис. 23а) и меридиональной (рис. 23б) компонент скорости на всех горизонтах имеют монотонный степенной спад энергии от длинных периодов к коротким. Отчётливых изолированных пиков (приливных, инерционных) на фоне шума не выделяется. Горизонт 19,8 м, имея более длинную запись (с 1 июня), разрешает более длинные периоды. Шумность спектров обусловлена использованием прямой периодограммы без осреднения.

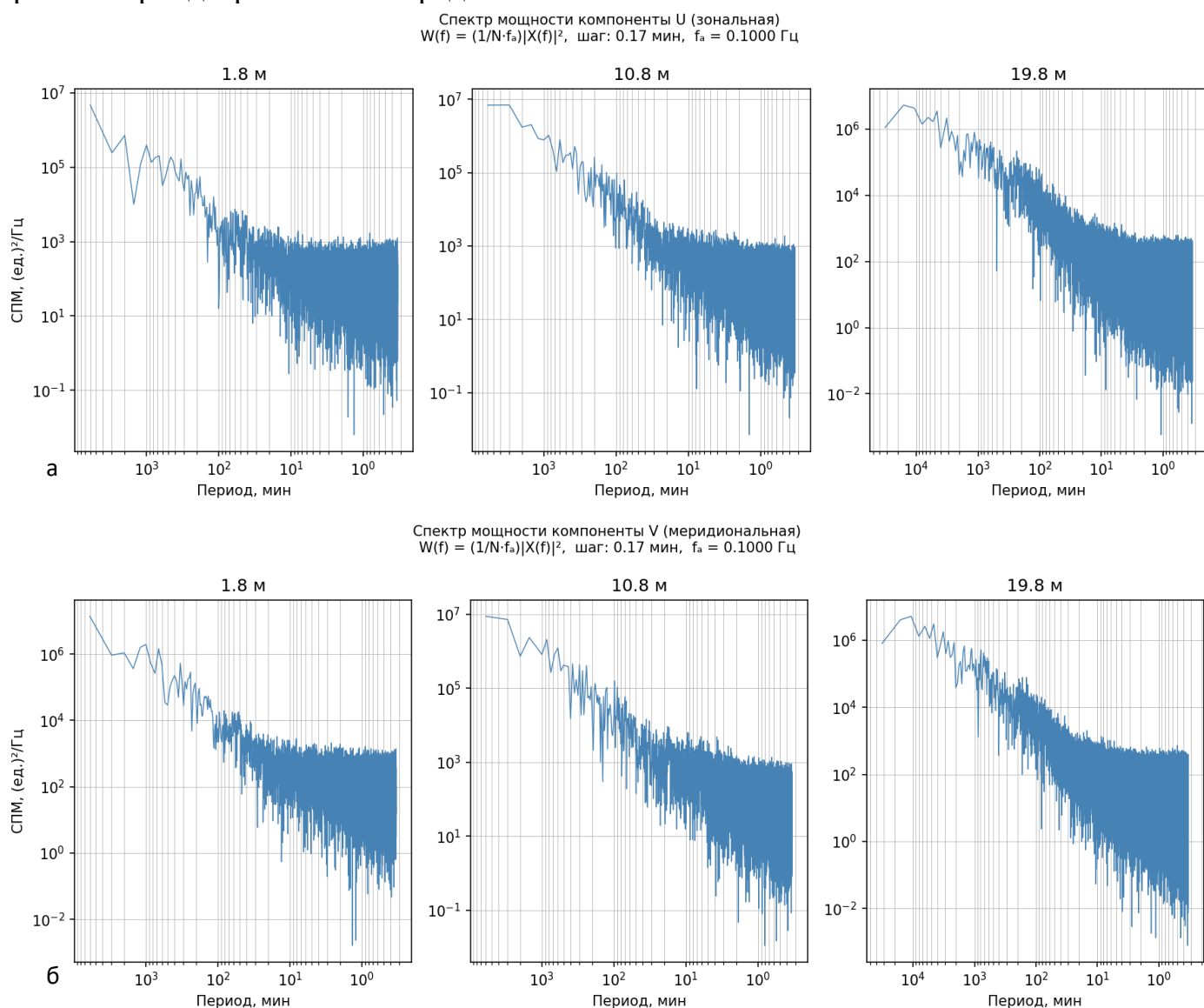


Рис. 23. – Объединённые спектры мощности: (а) – зональная компонента U, (б) – меридиональная компонента V. Горизонты измерений: 1,8 м, 10,8 м, 19,8 м. Представлены периодограммы, по оси абсцисс – период (минуты), по оси ординат – спектральная плотность мощности.

На рис. 24 представлены прогрессивные векторные диаграммы течений для трёх горизонтов (1.8, 10.8 и 19.8 м) и вертикального среднего за период 22–28 июня 2023 г. (последние 7 суток записи). Скорости U и V выражены в см/с; оси – условное смещение $\Delta X_i = U_i \Delta t_i$, $\Delta Y_i = V_i \Delta t_i$ в километрах ($1 \text{ км} = 10^5 \text{ см}$). Зелёный маркер – начало, красный – конец периода. Диаграмма не является лагранжевой траекторией реальной водной частицы, а показывает суммарный условный перенос, описывающий характер и устойчивость поля течений..

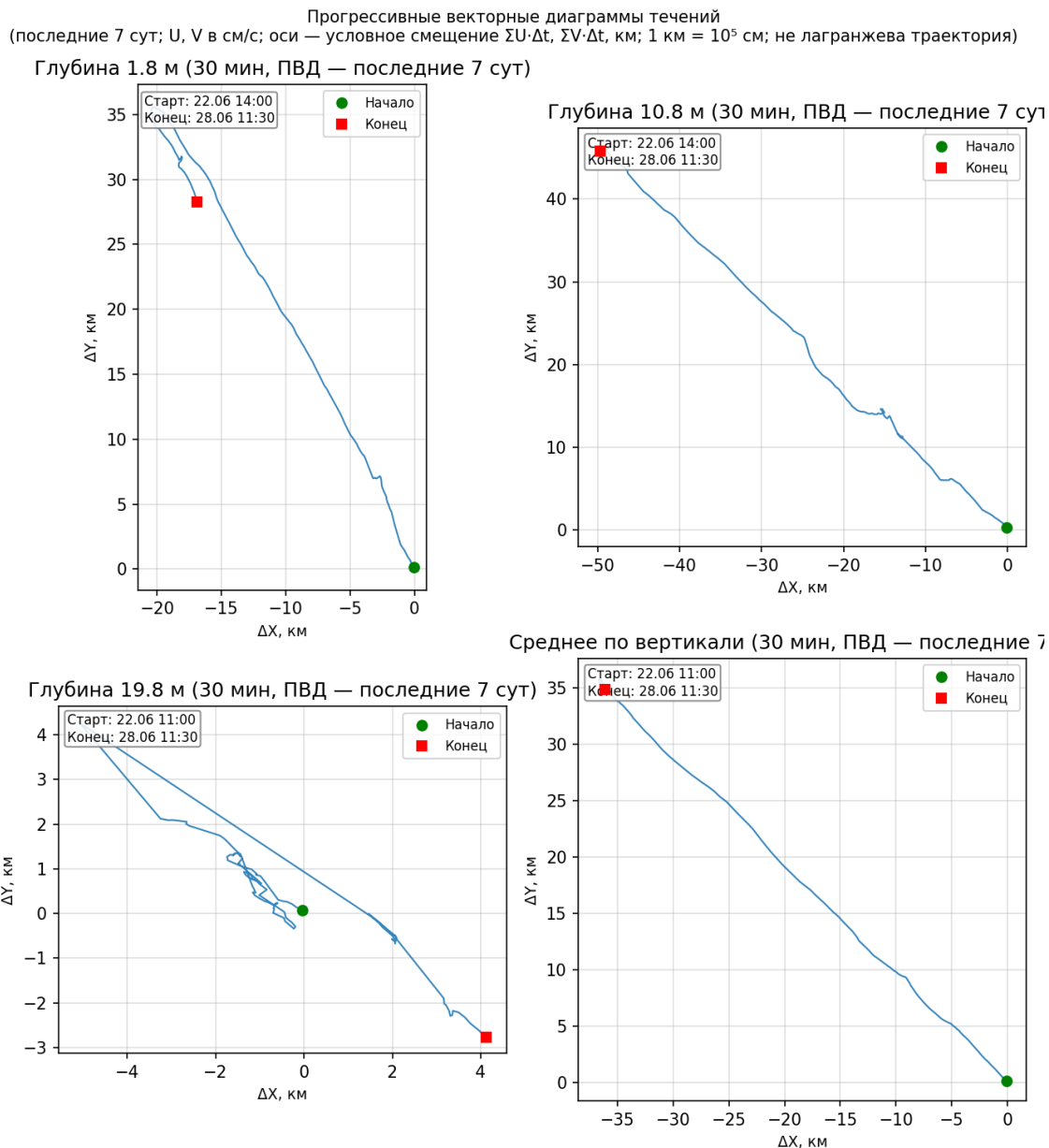


Рис. 24. – Прогрессивные векторные диаграммы течений ($X = \Sigma U \cdot \Delta t$, $Y = \Sigma V \cdot \Delta t$) для горизонтов 1,8; 10,8; 19,8 м и вертикального среднего. Начало – зелёный маркер, конец – красный.

Горизонт 1.8 м. Траектория практически прямолинейна: от начальной точки (0, 0) до конечной (~ -19 , $\sim +28$) км, что соответствует северо-западному направлению. Суммарное условное смещение составляет ~ 34 км за 6 суток, что даёт среднюю скорость переноса ~ 6.6 см/с. Незначительные отклонения от прямой (видимые в средней части периода) отражают кратковременные флуктуации скорости, не

меняющие общего направления. Картина однозначно указывает на устойчивое вдольбереговое северо-западное течение в приповерхностном слое.

Горизонт 10.8 м. Траектория также направлена на северо-запад, однако суммарное смещение значительно больше (~50 км по X, ~40 км по Y), что соответствует более высокой средней скорости (10–11 см/с). Заметный перегиб траектории в районе (–20, ~+13) км указывает на кратковременное замедление или изменение направления (~24–25 июня), после которого течение вновь усилилось и восстановило северо-западный курс. На этом горизонте вдольбереговой перенос интенсивнее, чем у поверхности, что согласуется с бароклинной структурой течения выше термоклина.

Горизонт 19.8 м. Характер траектории принципиально отличается от верхних горизонтов. Вместо направленного дрейфа наблюдаются хорошо выраженные петли (спирали) масштабом ~1–2 км – классический признак инерционных вращений. Вектор скорости периодически совершает полный оборот с периодом, близким к инерционному (17.1 ч), не обеспечивая значительного суммарного смещения. Конечная точка (красный маркер) расположена вблизи (+4, ~–3) км – то есть итоговый перенос невелик (~5 км) и направлен в сторону, противоположную верхним горизонтам (юго-восток). Это свидетельствует о том, что придонный слой практически отделён от поверхностного течения и живёт в режиме инерционных колебаний.

Вертикальное среднее. Траектория занимает промежуточное положение: суммарное смещение (~35 км по X, ~0–5 км по Y) свидетельствует о преимущественно зональном (западном) переносе, а небольшая меридиональная составляющая гасится при усреднении по вертикали из-за противоположных знаков у верхних и придонного горизонтов.

Вывод. ПВД наглядно демонстрируют вертикальную неоднородность поля течений в исследуемый период. Горизонты 1.8 и 10.8 м подчинены единому устойчивому вдольбереговому северо-западному течению со скоростью 7–11 см/с. Горизонт 19.8 м находится в режиме инерционных вращений с практически нулевым суммарным переносом – типичное поведение придонного слоя ниже термоклина на мелководном черноморском шельфе [7, 11, 13].

3.2. Короткопериодные внутренние волны

Для детального анализа короткопериодных внутренних волн была выбрана изотерма, обладающая максимальной длительностью непрерывного ряда, – 15,5 °С (см. рис. 25).



Рис. 25. – Максимальный длинный непрерывный участок изотермы 15,5 °С.

Её непрерывный участок составил 258,4 часа (31 007 точек при шаге 30 с). На этом интервале выделялись индивидуальные волны по следующему критерию: последовательное отклонение изотермы вверх и вниз относительно среднего положения с высотой волны $H \geq 0,5$ м и периодом $T \geq 3$ мин.

Всего обнаружено 585 волн. В таблице 6 приведены первые пять из них.

Таблица 6 – Примеры выделенных волн на изотерме 15,5 °С.

№	Начало	Конец	Высота H , м	Период T , мин
1	13.06 01:27:30	13.06 01:35:00	0,68	7,5
2	13.06 03:06:30	13.06 03:17:30	0,64	11,0
3	13.06 04:00:00	13.06 04:06:00	0,57	6,0
4	13.06 04:06:00	13.06 04:14:00	0,76	8,0
5	13.06 04:15:30	13.06 04:22:30	0,69	7,0
...	...	...	...	...

Сводная статистика:

- высота: от 0,50 до 2,94 м, средняя $\bar{H} = 0,73$ м, СКО = 0,24 м;
- период: от 3,00 до 15,50 мин, средний $\bar{T} = 5,09$ мин, СКО = 1,84 мин.

На рис. 26 показаны гистограммы распределения высот и периодов. Количество интервалов рассчитано по формуле:

$$k = [1 + \log_2(n)]$$

где n – количество наблюдений (элементов в данных), $[...]$ – округление до целого числа.

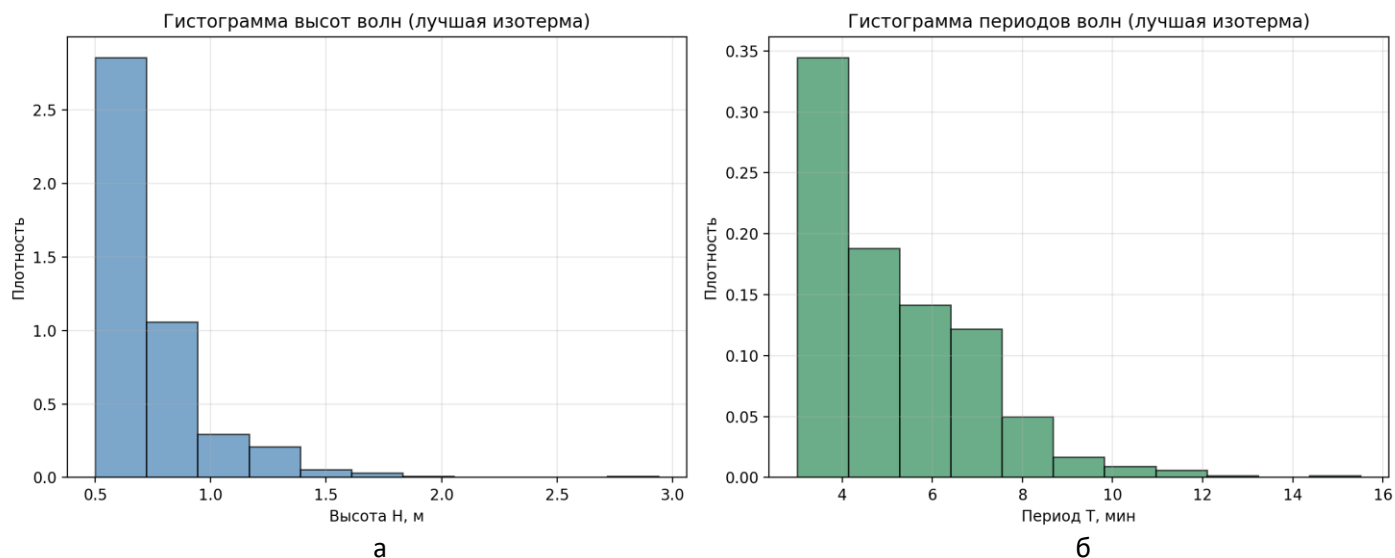


Рис. 26. – Распределение параметров короткопериодных внутренних волн на изотерме 15,5 °C: а – гистограмма высот волн H (м); б – гистограмма периодов волн T (мин).

Наиболее часто встречаются волны с высотой 0,5–0,8 м и периодом 3–7 мин, что характерно для короткопериодных внутренних волн в прибрежных водах.

Далее для каждого временного момента, соответствующего волне на изотерме 15,5 °C, были проверены вертикальные смещения на других изотермах (с шагом 1 °C от 11 до 24 °C) на предмет наличия волны с той же временной границей и высотой $H \geq 0,5$ м.

Для количественного описания выборок высот и периодов волн были вычислены статистики, представленные в таблице 7:

Таблица 7 – Статистика волн на изотерме 15,5 °C.

Параметр	Значения для высот H , м	Значения для периодов T , мин
Диапазон	0,50 – 2,94	3,00 – 15,50
Выборочное среднее $\bar{H}, \bar{T}$	0,7475	5,1707
Дисперсия	0,055474	3,1909
СКО σ_H/σ_T	0,2355	1,7863
Начальные моменты: m_1, m_2, m_3, m_4	0,7475; 0,6143; 0,5791; 0,6586	5,1707; 29,9275; 195,2069; 1434,1942
Центральные моменты: μ_2, μ_3, μ_4	0,0555; 0,0369; 0,0498	3,1909; 7,4612; 53,1507
Асимметрия S_H/S_T	2,828	1,309
Эксцесс K_H/K_T	13,192	2,220

Положительные коэффициенты асимметрии для высот и периодов указывают на правостороннюю скошенность распределений: большинство волн имеют высоты вблизи нижней границы диапазона (0,5–0,8 м) и периоды вблизи 4–6 мин, а редкие крупные волны (до 2,94 м) и длинные волны (до 15,5 мин) создают длинный правый «хвост». Высокое значение эксцесса для высот ($K_H \approx 13,2$) свидетельствует о существенно более островершинном распределении по сравнению с нормальным, что

подтверждает наличие чётко выраженного модального интервала. Для периодов эксцесс близок к нулю (2,22), что указывает на распределение, близкое к мезокуртическому (умеренно островершинному).

Изотермы с наибольшей повторяемостью волн оказались 15, 16 и 17 °С. Для этих трёх изотерм были построены спектры PSD, которые отображены на рисунке 27. В таблице 8 представлены характеристики изотерм. Под повторяемостью волновых событий на данной изотерме понимается число волн ($H \geq 0.5$ м, $T \geq 3$ мин), совпадающих по времени с волнами на лучшей изотерме (15.5 °С), отнесённое к суммарной длительности непрерывного участка. Аналогичный показатель «встречаемости» использован в работах [1, 2] для черноморского шельфа.

Таблица 8 – Характеристики наилучших изотерм.

Изотерма, °С	Количество повторяющихся волн	Наклон спектра
15	324	-1,83
16	322	-1,73
17	239	-1,8

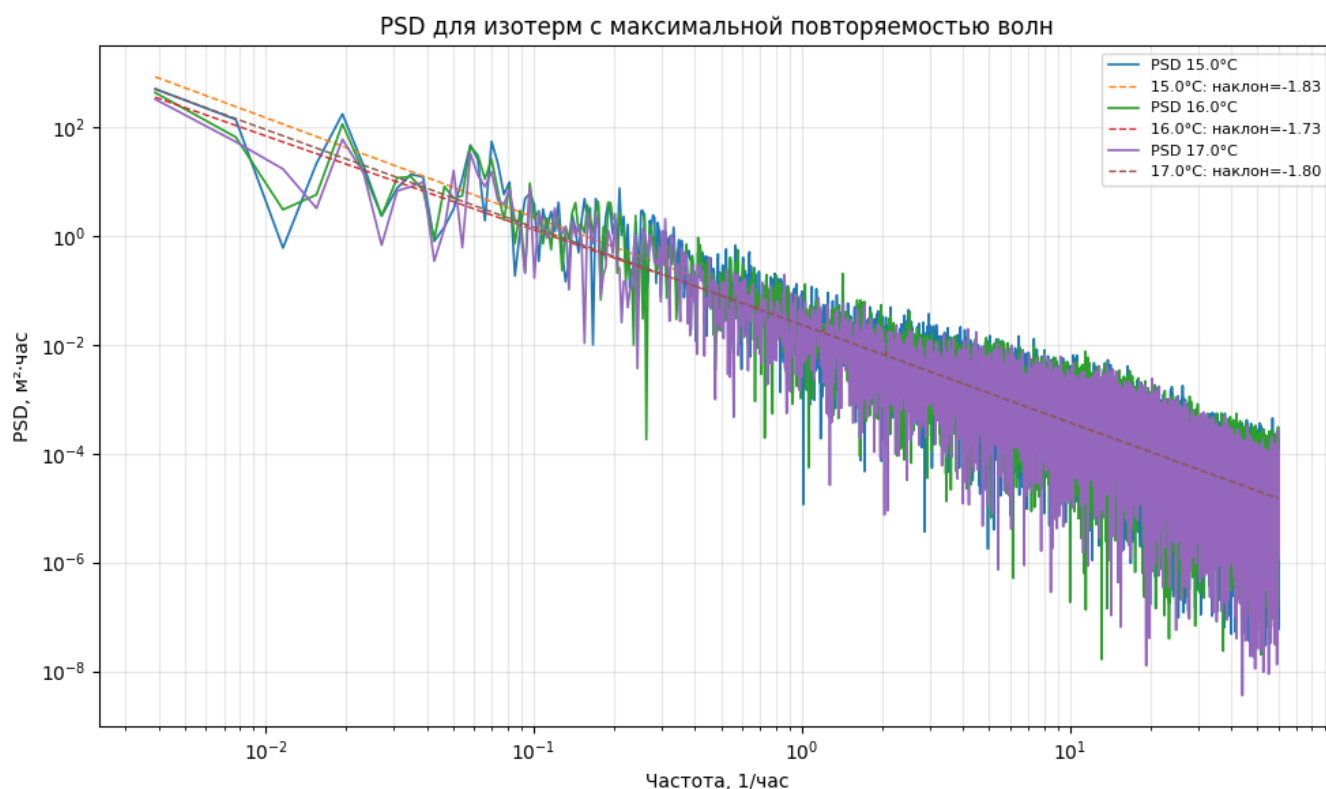


Рис. 27. – Спектральная плотность мощности (PSD) для изотерм 15,0; 16,0; 17,0 °С (наибольшая повторяемость волн). Пунктирными линиями показаны линейные аппроксимации наклона.

Для изотерм 15,0; 16,0 и 17,0 °С, показавших наибольшее число совпадений с волнами на лучшей изотерме (324, 322 и 239), построены спектры PSD на длинном непрерывном интервале (258,4 ч).

Основные пики PSD сосредоточены в диапазоне частот 0,01–0,1 ч⁻¹ (периоды 10–100 ч). Наиболее выраженные пики наблюдаются у изотермы 15,0 °С на частотах около 0,02, 0,06 и 0,07 ч⁻¹. У изотерм 16,0 и 17,0 °С пики смещены или менее выражены, что указывает на различную вертикальную структуру волн разных частот. На частотах

выше $0,1 \text{ ч}^{-1}$ (периоды короче 10 ч) PSD монотонно убывает без ярко выраженных пиков.

Наклоны спектров в логарифмических координатах (оценённые методом линейной регрессии в диапазоне, не захваченном пиками) составили: $-1,83$ ($15,0^\circ\text{C}$), $-1,73$ ($16,0^\circ\text{C}$), $-1,80$ ($17,0^\circ\text{C}$). Эти значения близки к теоретическому наклону -2 модели Гарретта-Манка.

Выраженных узких пиков в области короткопериодных волн (3–15 мин) не обнаружено – спектр в этой высокочастотной области гладкий, что подтверждает корректность выделения короткопериодных волн по временным критериям.

В океанологии и гидрофизике серию волн, следующих друг за другом с определённой регулярностью и образующих единое волновое событие, принято называть цугом (пакетом) волн. В литературе, включая исследования внутренних волн на шельфе Чёрного моря [22], под цугом обычно понимают последовательность, удовлетворяющую следующим условиям:

- не менее трёх волн в последовательности (одиночные волны или пары волн не относят к цугам);
- регулярность – волны следуют с близкими периодами и имеют сопоставимые амплитуды, что отличает их от хаотических колебаний;
- наличие общей огибающей – цуг имеет начало, нарастание амплитуд, возможно, максимум и затем затухание;
- единый механизм генерации – цуг обычно порождается одним событием: прохождением солитона, приливным потоком над подводным препятствием, меандрированием течения, атмосферным фронтом, обрушением внутреннего прилива и т. п.

Для иллюстрации структуры короткопериодных волн был выделен временной интервал длительностью 2 часа (с 11:00 до 13:00 16 июня 2023 г.), на котором наблюдалась серия последовательных колебаний изотермы $15,5^\circ\text{C}$. На этом участке зафиксировано 7 волн, удовлетворяющих критериям $H \geq 0,5 \text{ м}$ и $T \geq 3 \text{ мин}$ (табл. 9).

Таблица 9 – Волны на коротком участке (цуг)

Начало	Конец	Высота H , м	Период T , мин
16.06 11:04:00	16.06 11:08:30	0.52	4.50
16.06 11:11:30	16.06 11:15:00	0.54	3.50
16.06 11:23:30	16.06 11:26:30	0.66	3.00
16.06 11:33:30	16.06 11:37:30	0.94	4.00
16.06 12:02:30	16.06 12:05:30	0.51	3.00
16.06 12:23:00	16.06 12:26:00	0.55	3.00
16.06 12:26:00	16.06 12:34:00	0.75	8.00

На рис. 28 показаны три последовательных часовых интервала:

- а – час до цуга (10:00–11:00),
- б – сам цуг (11:00–13:00),
- в – час после цуга (13:00–14:00).

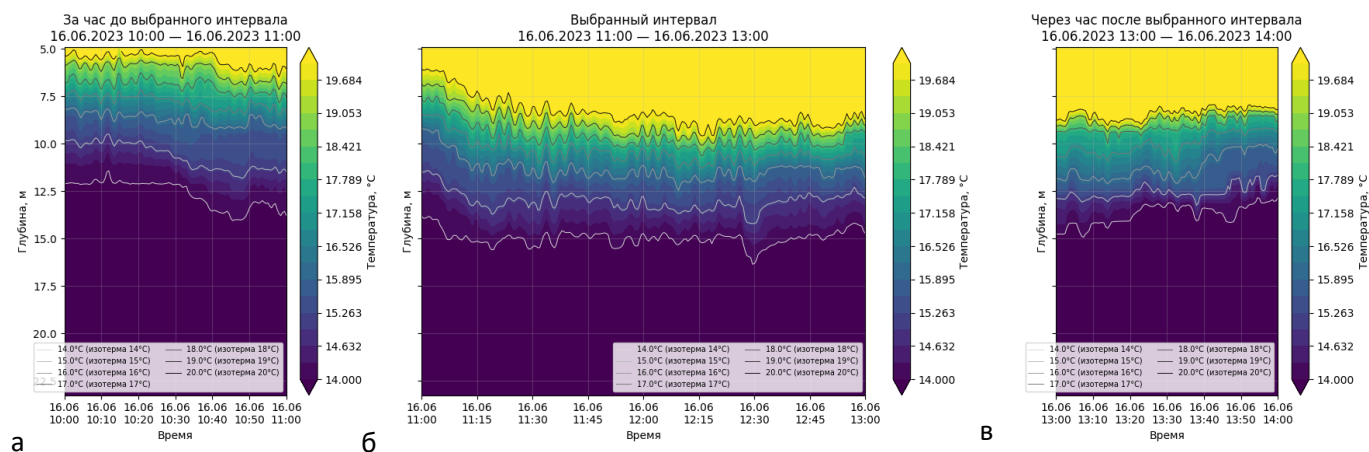


Рис. 28. – Вертикальные смещения изотерм в диапазоне 14–20 °С в окрестности цуга 16.06.2023: (а) – час до цуга (10:00–11:00), (б) – цуг короткопериодных внутренних волн (11:00–13:00), (в) – час после цуга (13:00–14:00). Цветовая шкала соответствует температуре воды, °С.

На подграфике б отчетливо видна серия колебаний с высотами от 0,5 до 0,94 м и периодами от 3 до 8 мин, образующая цуг. До и после цуга (подграфики а и в) вертикальные смещения изотермы менее выражены и не формируют последовательности волн, удовлетворяющих заданным критериям. Сравнение параметров волн на этом цуге с общей статистикой (табл. 7) показывает, что высоты (0,51–0,94 м) и периоды (3–8 мин) лежат в пределах, характерных для всей выборки (0,50–2,94 м и 3–15,5 мин). Однако на данном участке отсутствуют экстремально высокие (> 1 м) и длиннопериодные (> 10 мин) волны, что указывает на локальный характер генерации цуга. Таким образом, выделенный цуг является типичным примером короткопериодных внутренних волн в Голубой бухте.

3.3. Сравнение параметров наблюдаемых внутренних волн и их аналогов в различные сезоны

Для оценки региональной специфики и достоверности полученных результатов проведено сравнение с опубликованными данными по короткопериодным внутренним волнам на шельфе северо-восточной части Чёрного моря. В качестве референсного источника выбрана работа Очередника и Зацепина (2023) [22], в которой выполнен анализ цугов внутренних волн по измерениям кластера из трёх термоксов в акватории Голубой бухты в 2018–2020 гг. Это исследование наиболее близко к настоящей работе по району и методам.

Сравнение статистических параметров волн.

В работе Очередника и Зацепина за весь период наблюдений выявлено 56 цугов внутренних волн (апрель–июнь). Периоды внутриволновых колебаний лежат в диапазоне от 4,25 до 17,15 мин, причём наиболее часто встречаются периоды от 5 до 12 мин. Амплитуды (размах) волн изменяются от 1 до 10 м, количество волн в одном цуге – от 3 до 16. В настоящем дипломном исследовании на изотерме 15,5 °С за 10-суточный непрерывный интервал выделено 585 волн, удовлетворяющих критериям $H \geq 0,5$ м

и $T \geq 3$ мин. Диапазон периодов составил 3,0–15,5 мин (средний 5,09 мин), что хорошо согласуется с данными Очередника и Зацепина (основная мода 5–12 мин). Диапазон высот волн (0,5–2,94 м) в нашем случае оказался смещён в сторону меньших значений: верхняя граница (2,94 м) заметно ниже 10 м, зафиксированных в цитируемой работе. Для оценки пространственной близости полигонов на рисунке 22 приведена схема расположения термокос из работы Очередника и Зацепина (2023) [22]. Как видно из сравнения с рис. 1 настоящей работы, термокосы обеих экспедиций установлены в акватории Голубой бухты на глубинах 22–23 м, на расстоянии 100–160 м друг от друга. Расстояния между точками постановки в настоящей работе и в [22] не превышают нескольких сотен метров, что позволяет считать условия наблюдений сопоставимыми.

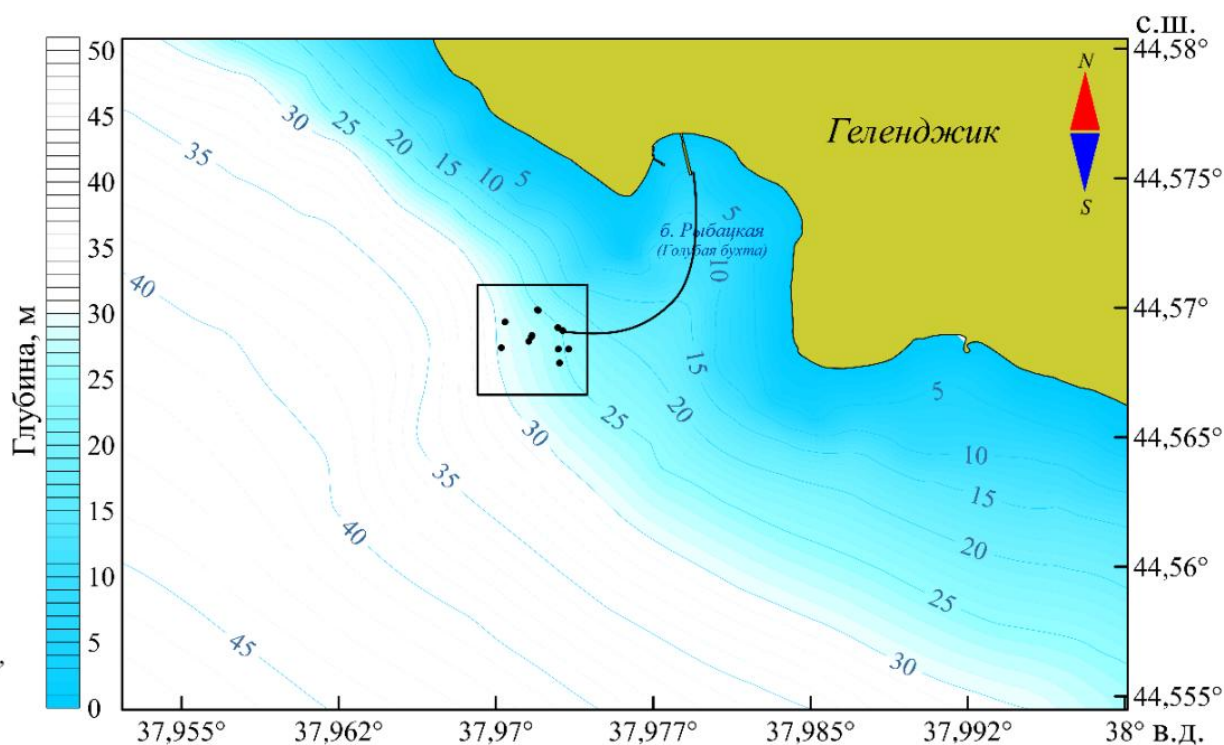


Рис. 29. – Схема расположения термокос в акватории Голубой бухты по данным работы [22] (воспроизведено по: Очередник, Зацепин, 2023). Кружки – точки постановки термокос; глубина в точках постановки 22–23 м. Расположение соответствует полигону настоящего исследования.

Это различие может объясняться разными сезонами (июнь 2023 г. против весенних месяцев 2018–2020 гг.), а также тем, что в работе Очередника и Зацепина амплитуды оценивались как вертикальный размах изотерм без фильтрации по минимальной высоте, тогда как в настоящей работе использован порог $H \geq 0,5$ м. Порог $H \geq 0,5$ м выбран, чтобы отсеять колебания, которые могут быть вызваны шумом датчиков. При точности датчиков $\pm 0,01$ °C и вертикальном градиенте температуры $\sim 0,3$ – $0,5$ °C/м в термоклине погрешность определения глубины изотермы составляет около 0,02–0,03 м. Случайные флуктуации уровня 0,1–0,2 м могут ошибочно восприниматься как волны. Порог 0,5 м более чем в 15 раз превышает уровень шума. Такой же порог использовался в предыдущих работах на черноморском шельфе [1, 2], что обеспечивает сопоставимость результатов.

Спектральные характеристики.

Также приведены оценки периодов волн по временным рядам температуры, но не представлены спектры PSD или наклоны. Тем не менее, авторы отмечают, что большинство зарегистрированных волн имеют первую вертикальную моду и распространяются от глубоководной части к берегу. В настоящей работе на общем участке (изотермы 14, 17, 20 °C) получены спектры, на которых доминирует пик на частоте 0,125 ч⁻¹ (период 8 ч) с ростом амплитуды ко дну, что также может интерпретироваться как первая мода. Для короткопериодных волн (периоды 3–15 мин) спектры PSD гладкие и не содержат выраженных узких пиков, что указывает на суперпозицию волн с разными частотами – результат, совместимый с представлением об «энергетическом каскаде» в рамках модели Гарретта–Манка.

3.4. Выводы по главе

Заключение

Список литературы

- [1] Химченко Е.Е., Серебряный А.Н. Внутренние волны на кавказском и крымском шельфах Черного моря (по летне-осенним наблюдениям 2011–2016 гг.) // Океанологические исследования. 2018. Т. 46. № 2. С. 69–87. DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2018.46(2).7
- [2] Химченко Е.Е., Серебряный А.Н., Конюхова А.А. Короткопериодные внутренние волны на крутом шельфе Черного моря летом 2018 года // Геоинформационное и картографическое обеспечение исследований океана: труды МКА. 2021. Т. 27. Вып. 3. С. 98–107. DOI: 10.35595/2414-9179-2021-3-27-98-107
- [3] Кокоулина М.В., Куркина О.Е., Рувинская Е.А., Куркин А.А. Вероятностные характеристики интенсивных короткопериодных внутренних волн в Японском море // Морской гидрофизический журнал. 2020. Т. 36. № 5. С. 545–558. DOI: 10.22449/0233-7584-2020-5-545-558
- [4] Рувинская Е.А., Епифанова А.С., Кокоулина М.В. Первая версия информационной системы обработки и анализа данных натурных измерений внутренних волн в океане // Труды НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 2020. № 3 (130). С. 53–63. DOI: 10.46960/1816-210X_2020_3_53
- [5] Рувинская Е.А., Семеренко И.И., Кокоулина М.В., Куркина О.Е., Куркин А.А. Анализ структуры и изменчивости полей скорости и температуры вблизи средневосточного побережья Кореи // [сборник трудов конференции]. 2023. С. 334–339. eLibrary ID: 43791648
- [6] Химченко Е.Е., Серебряный А.Н., Попов О.Е., Очередник В.В. Внутренние волны и их влияние на изменчивость растворённого кислорода на геленджикском шельфе Черного моря в летнее время // Океанологические исследования. 2024. Т. 52. № 3. С. 34–56. DOI: 10.29006/1564-2291.JOR-2024.52(3).3
- [7] Зацепин А.Г., Куклев С.Б., Мысленков С.А., Очередник В.В., Подымов О.И., Сильвестрова К.П. Изучение мезо- и субмезомасштабных гидрофизических процессов на шельфе и континентальном склоне дистанционными и контактными методами // Комплексные исследования северо-восточной части Черного моря. М.: ИО РАН, 2017. [Глава книги].
- [8] Дивинский Б.В., Куклев С.Б., Очередник В.В., Баранов В.И. Характеристики течений на северо-восточном шельфе Черного моря по экспериментальным данным // Океанология. 2025. Т. 65. № 6. С. 951–966. DOI: 10.7868/S3034597925060053
- [9] Дивинский Б.В., Куклев С.Б., Очередник В.В. Пространственно-временная изменчивость течений шельфово-склоновой зоны северо-восточной части Черного моря по данным численного моделирования // Океанология. 2022. Т. 62. № 6. С. 857–868. DOI: 10.31857/S0030157422060028

- [10] Зацепин А.Г., Кременецкий В.В., Островский А.Г. Гидрофизические поля Черного моря в районе Геленджикской бухты // Океанология. 2008. Т. 48. № 4. С. 510–519.
- [11] Зацепин А.Г., Ёлкин Д.Н., Корж А.О., Куклев С.Б., Подымов О.И., Островский А.Г., Соловьев Д.М. О влиянии изменчивости течения в глубоководной зоне Черного моря на динамику вод узкого северокавказского шельфа // Морской гидрофизический журнал. 2016. № 3. С. 16–25.
- [12] IOC, SCOR, IAPSO. The international thermodynamic equation of seawater — 2010. UNESCO, 2010. 196 p. URL: <https://www.teos-10.org>
- [13] Garrett C., Munk W. Space-time scales of internal waves // Geophysical Fluid Dynamics. 1972. V. 3. No. 3. P. 225–264. DOI: 10.1080/03091927208236082
- [14] Emery W.J., Thomson R.E. Data Analysis Methods in Physical Oceanography. 2nd ed. Amsterdam: Elsevier, 2001. 638 p.
- [15] Virtanen P., Gommers R., Oliphant T.E. et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python // Nature Methods. 2020. Vol. 17. P. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2
- [16] Statistics Toolbox User's Guide. © COPYRIGHT 1993–2004 by The MathWorks, Inc.
- [17] Очередник В.В., Баранов В.И., Зацепин А.Г., Куклев С.Б. Термокосы ЮО ИО РАН: конструкция, методика и результаты метрологического исследования датчиков // Океанология. 2018. Т. 58. № 5. С. 719–730.
- [18] Князев Б.А., Черкасский В.С. Дискретное преобразование Фурье // Институт ядерной физики им. Будкера СО РАН, Новосибирский государственный университет. Новосибирск, 630090, Россия. УДК 535.4/535-14.
- [19] Цифровая обработка сигналов / А.Б. Сергиенко. СПб.: Питер, 2002. 608 с.
- [20] Khimchenko E., Ostrovskii A., Klyuvitkin A., Piterbarg L. Seasonal Variability of Near-Inertial Internal Waves in the Deep Central Part of the Black Sea // Journal of Marine Science and Engineering. 2022. Vol. 10, No. 5. 557. DOI: 10.3390/jmse10050557
- [21] Зацепин А.Г., Пиотух В.Б., Корж А.О., Куклева О.Н., Соловьев Д.М. Изменчивость поля течений в прибрежной зоне Черного моря по измерениям донной станции ADCP // Океанология. 2012. Т. 52. № 5. С. 629–642.
- [22] Очередник В.В., Зацепин А.Г. Цуги короткопериодных внутренних волн на шельфе Черного моря по данным измерений кластера термокос // Морской гидрофизический журнал. 2023. Т. 39. № 5. С. 650–670. EDN APYTLD.

